电子能量理论基础

电子的独特性：

- 运动规律（基础）
- 能量特点（驱动）
- 能带理论（工具）

电子能量理论基础

- 电子的波粒二象性
- 电子能量
- 能带理论

电子能量理论基础

- 学材料的为什么要认识微观粒子？（抽象、枯燥）
- 微观粒子有什么特性？
- 微观粒子的特性对材料的物理性质有什么影响？

- 波粒二象性的内涵？

- 如何描述一个具有波粒二象性的粒子的行为？
  - 运动规律？
  - 能量？

波粒二象性：历史发展总体路线

光：波动性→粒子性

普朗克：黑体辐射，提出“能量量子化”概念

爱因斯坦：光电效应，提出“光子”概念

电子等微观粒子：粒子性→波动性

德布罗意：提出假设，“微观粒子物质波波动理论”

$E=h\nu$　$p=h/\lambda$　将粒子性和波动性联系起来

戴维逊、汤姆森：电子衍射实验，证实电子波粒二象性

$E = h\nu$

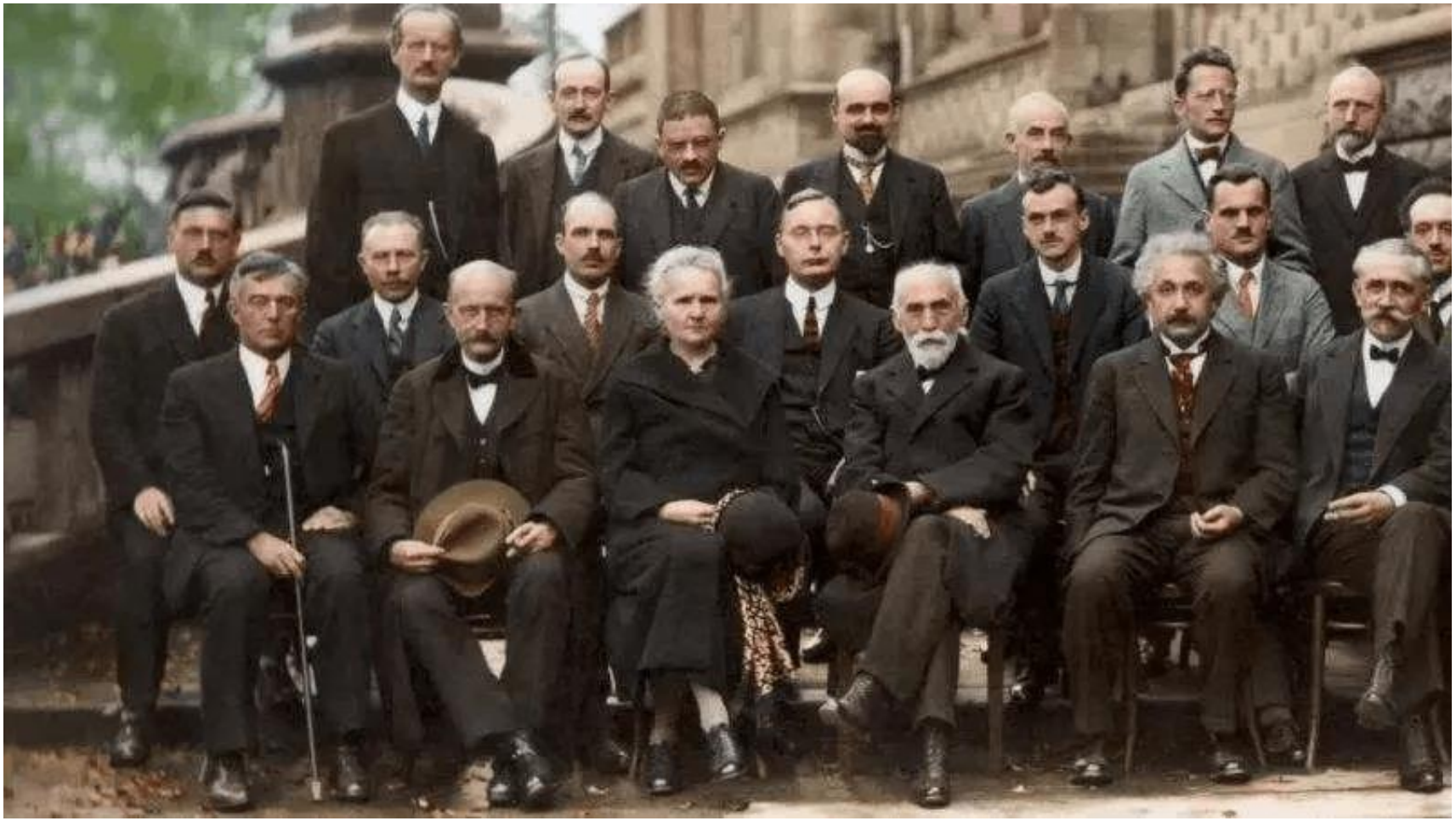
普朗克说的是啥？

爱因斯坦说的又是啥？

$$\lambda = \frac{h}{p} \qquad \nu = \frac{E}{h}$$

物理意义？

从激烈争执到科学恐惧：是粒子还是波？

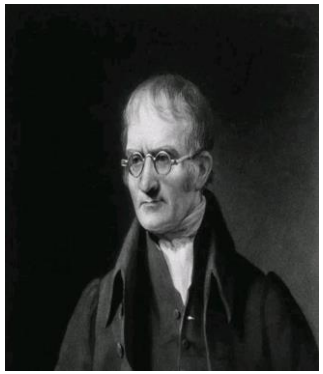


狭缝实验视频：粒子、波、粒子+波



微观粒子

微观粒子：共性是**不断运动**，包括分子、原子、电子、质子、中子、离子等。



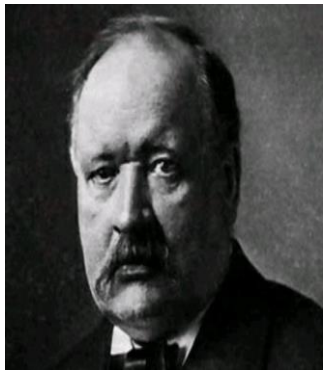
约翰·道尔顿，英国化学家，1803年通过无数次对空气气象的研究，**发现了原子**，并提出了原子论，标志着近代化学发展的开始。



阿伏迦德罗，意大利化学家，最早**提出分子概念**（19世纪初期），“原子是参加化学反应的最小质点，分子则是在游离状态下单质或化合物能够独立存在的最小质点，分子是由原子组成的。”

微观粒子

微观粒子：共性是**不断运动**，包括分子、原子、电子、质子、中子、离子等。



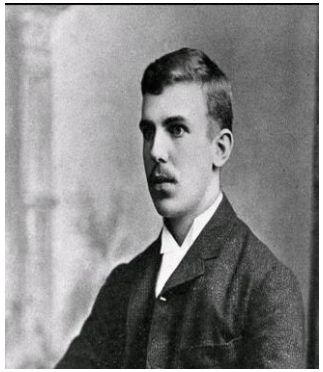
斯万特·奥古斯特·阿累尼乌斯，瑞典的物理化学家，1884年，**提出电离理论**，发现等离子态与气体放电，在绝对温度不为0的任何气体中，都有一定数量的原子被电离，**发现了离子**。



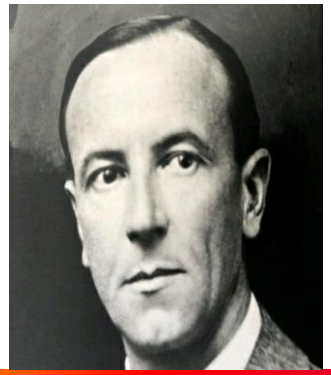
约瑟夫·约翰·汤姆森，英国物理学家，1897年在研究阴极射线时发现，**发现了电子**，一切原子都由一个带正电的原子核和围绕它运动的若干电子组成。

微观粒子

微观粒子：共性是**不断运动**，包括分子、原子、电子、质子、中子、离子等。



欧内斯特·卢瑟福，英国核物理学家，1919年用粒子对撞机做α衰变粒子散射实验，**发现了质子**，还发现了原子核的结构。



查德威克，卢瑟福的学生，跟老师学，1932年，用α粒子去轰击各种各样的东西，轰击硼的实验中，最后轰击出了氮13和一个不带电的粒子，**发现了中子**。

微观粒子

微观粒子：共性是**不断运动**，包括分子、原子、电子、质子、中子、离子等。



海森堡海森堡，德国物理学家，在20世纪初期**创立了量子力学**，可用于研究电子、质子、中子以及原子和分子内部的其它粒子的运动。

原始创新，往往是在大量实验、系统总结、深刻思考的基础上实现的。

波粒二象性

光

- 波动性：波长、振幅、频率……

  干涉、衍射、偏振……

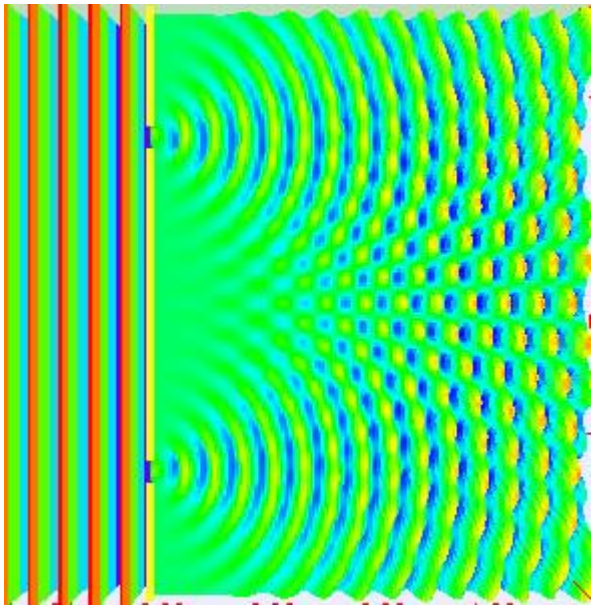
- 粒子性：能量、动量、“质量”……

  黑体辐射、光电效应……

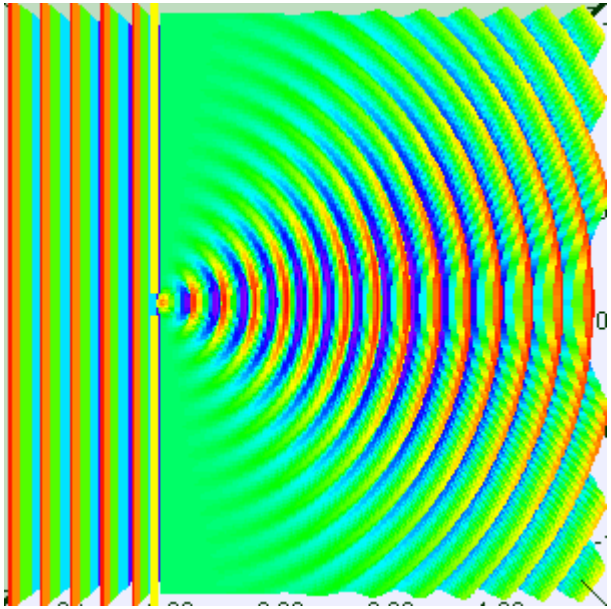
1、波粒二象性

1864：

光的波动性早已被认知，麦克斯韦（Maxwell）电磁波动理论很好地解释了光在传播过程中的偏振、干涉、衍射现象。



光的干涉



光的衍射

1、波粒二象性

19世纪

光的波动性被认知，进而麦克斯韦(*Maxwell*)的电磁波动理论解释了光在传播中的偏振、干涉、衍射现象。但电磁波动理论无法解释光电效应。

1905年

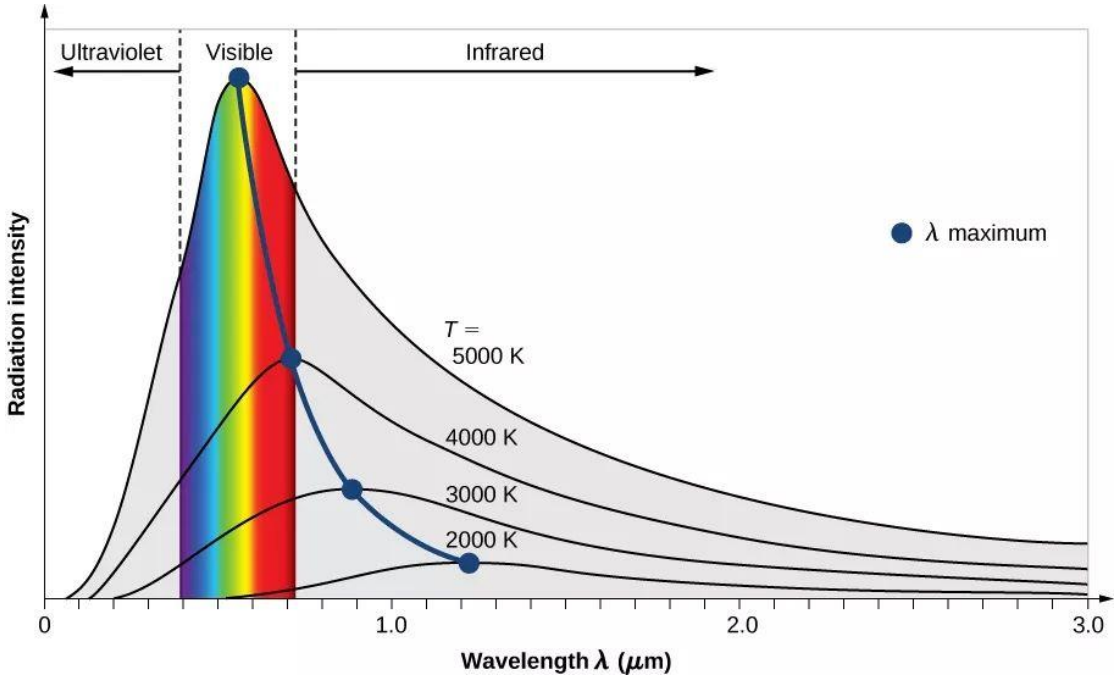
爱因斯坦(*Einstein*)依照普朗克的量子假说提出了光子理论，并且用光量子的概念解释了光电效应。

光是由一种微粒---光子组成。频率为 ν 的光，其光子具有的能量为

$$E = h\nu$$

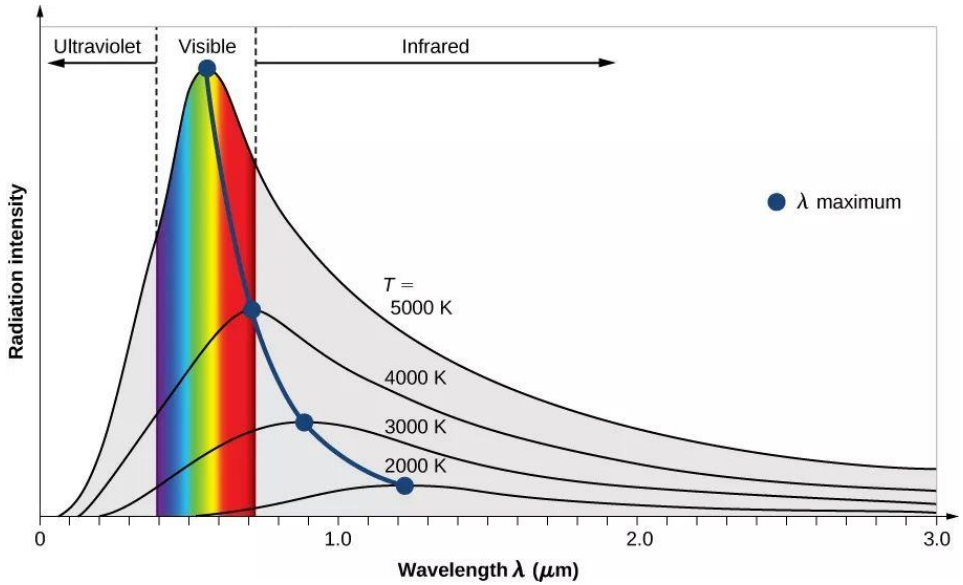
光具有双重性：波动性和粒子性。

光的粒子性：黑体辐射



- **黑体**是指在任何条件下，对任何波长的外来辐射完全吸收而无任何反射的物体，即吸收比为1的物体。
- 理想黑体可以吸收所有照射到它表面的电磁辐射，并将这些辐射转化为热辐射，黑体这个特征我们称之为**黑体辐射**。

光的粒子性：黑体辐射



1、Wien公式：

$$\rho_v dv = C_1 v^3 exp(-C_2 v/T) dv$$

2、Rayleigh-Jeans公式：

$$\rho_v dv = \frac{8\pi}{C^3} kT v^2 dv$$

普朗克：

$$\rho_v dv = \frac{8\pi h v^3}{C^3} \left(\frac{1}{exp(hv/kT) - 1} \right) dv$$

光的粒子性：黑体辐射

$$E = h\nu$$

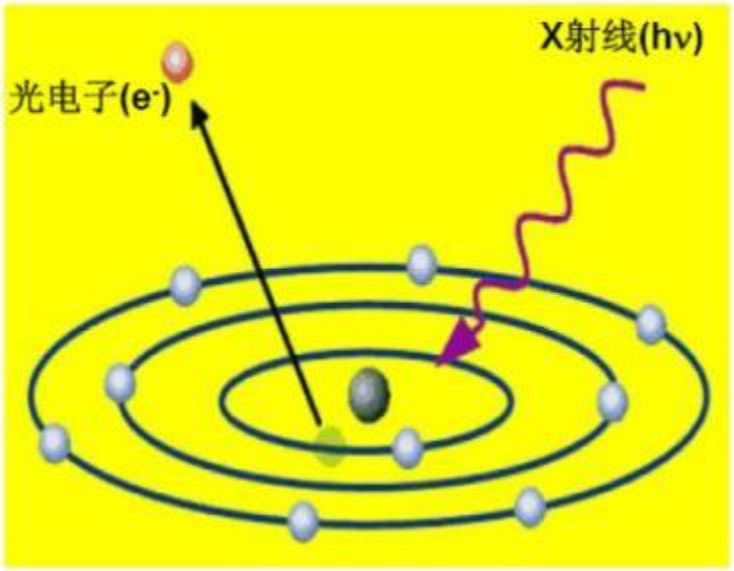


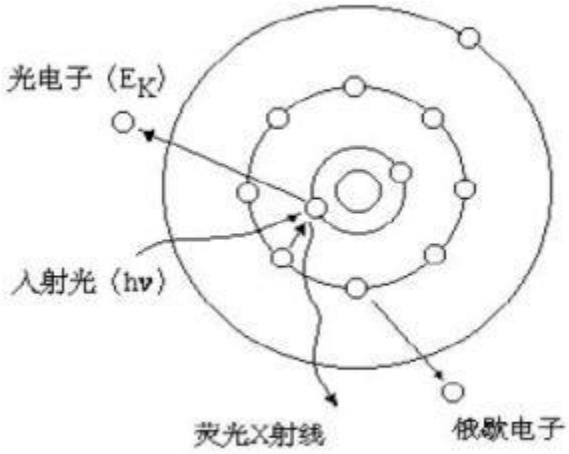
普朗克

- **1900年，**普朗克第一次提出了***能量不连续***、**量子化**的概念，引入了**普朗克常数*h***，认为**黑体是由大量谐振子组成的，特定温度下每个谐振子都具有固定频率，谐振子的能量取决于频率，**只能是$h\nu$的整数倍。

创新的典范：敢于突破传统观点的禁锢！

光的粒子性：光电效应





- **光电效应：**在高于某特定频率的电磁波照射下，某些物质内部的电子会被光子激发出来而形成电流，即光生电。
- 1887年Hertz发现。

光的粒子性：光电效应

$E = h\nu$



爱因斯坦

- **爱因斯坦：**从普朗克的能量量子化假设中受到启发，提出了**“光子”**的概念，认为光是由光子组成的，光子的能量与光的频率成正比。
- **粒子性！**

创新大师：深刻思考、抓住本质！

光的粒子性

物理现象：黑体辐射 → 创新：普朗克提出能量量子化概念

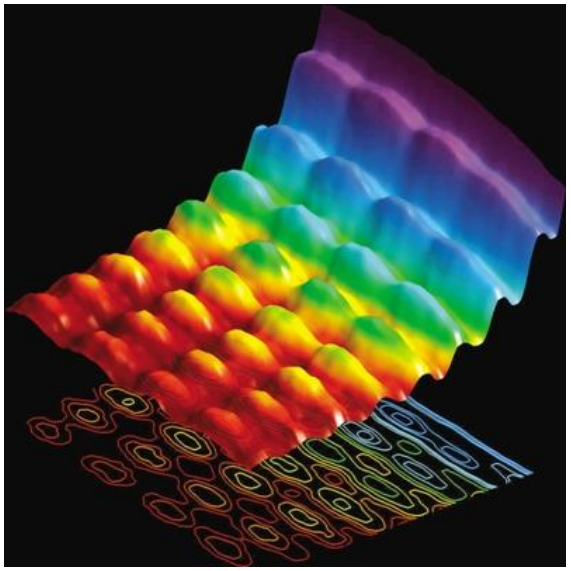
物理现象：光电效应 → 创新：爱因斯坦提出“光量子”概念

黑体辐射和光电效应视频链接：

https://zhidao.baidu.com/question/1902869648709458300.html

光的粒子性

2015年，人类首次直接观察到光的波粒二象性



Nature Commun. 6 (2015) 7407

瑞士洛桑联邦理工学院（EPFL）的科学家成功拍摄出有史以来第一张光同时表现出波粒二象性的照片。

当紫外光照在金属表面时，会造成一种电子发射。爱因斯坦将此解释为入射光的“光电”效应，被认为只是一种波，也是一束粒子流。EPFL的一个由法布里奥·卡彭领导的研究小组进行了**一次“聪明的”反向实验：用电子来给光拍照，终于捕获了有史以来第一张光既像波，同时又像粒子流的照片。**

德布罗意假设

集大成者：德布罗意认为光同时具有波动性和粒子性，并把这一性质推广到了其他基本粒子（包括电子）上。



"for his discovery of the wave nature of electrons"(1929)

微观粒子物质波的波动理论：

一个能量为E，动量为p的粒子，同时也具有波动性，其波长由动量p决定，频率ν由能量E决定。

$$\lambda = \frac{h}{p} \qquad \nu = \frac{E}{h}$$

由上式求出的波长，称为德布罗意波长

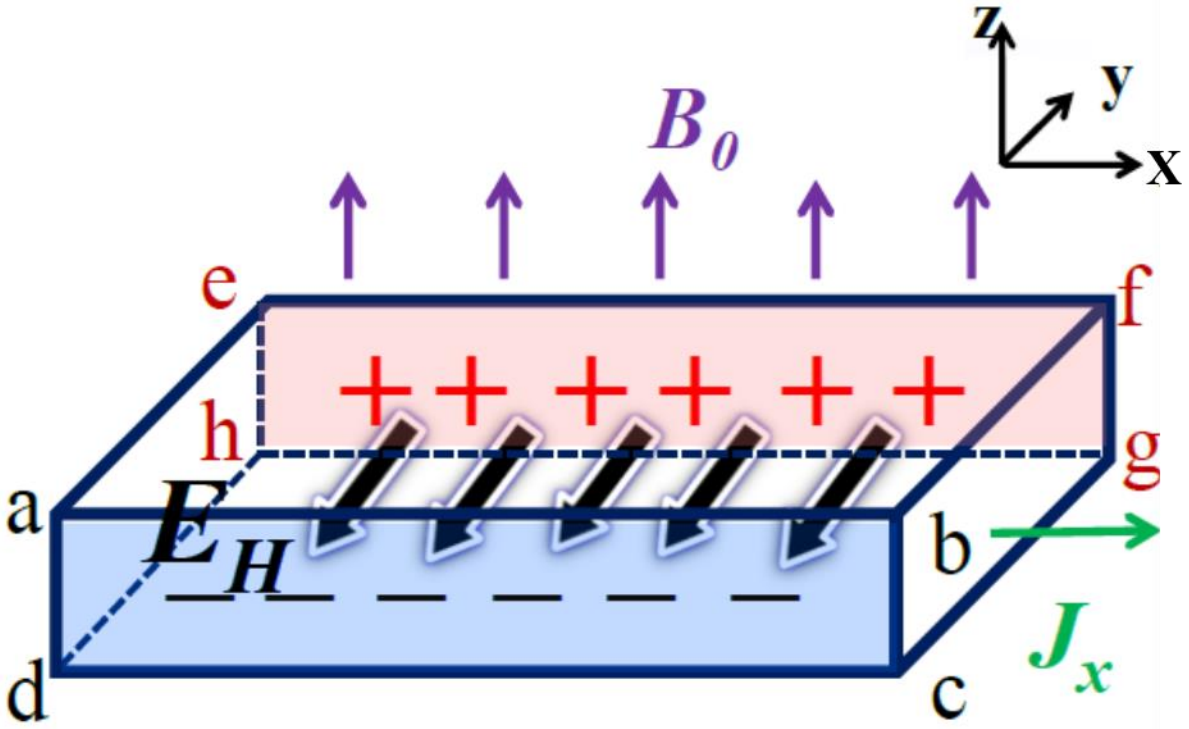
h: 普朗克常量，$6.6260755(40)\times10^{-34}$J·s

霍尔效应

美国物理学家霍尔1879年研究金属的导电机制时发现

霍尔效应：

将金属导体放在与它通过的电流方向垂直的磁场内，则在横跨样品的两面产生一个与电流和磁场都垂直的电场。



磁与电的相互作用！

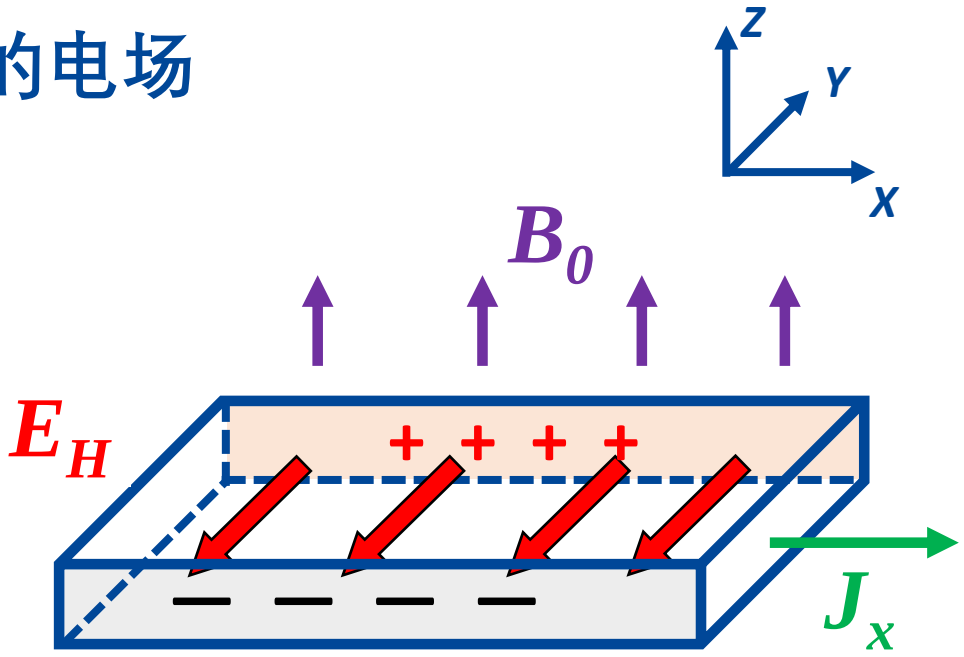
霍尔效应：粒子性



霍尔场

• 霍尔场：霍尔效应产生的电场

- 横截面为矩形的导体；
- 沿x方向流过电流I_x，电流密度为J_x；
- 沿z方向加磁场，场强为B_0；
- 导体沿y方向产生的电位差为E_H。



定义霍尔系数R_H：关联磁场、电流密度和霍尔场强度的系数

$$E_H = R_H \cdot J_x \cdot B_0 \quad \Rightarrow \quad R_H = \frac{E_H}{J_x \cdot B_0} = \frac{1}{ne}$$

n：单位体积内的电子密度　　e：单个电子的电荷

霍尔效应

- 电子密度n的计算方法（请自行推导）：

$$n = Z\frac{\rho N_0}{M}$$

Z：原子价　　M：原子摩尔质量

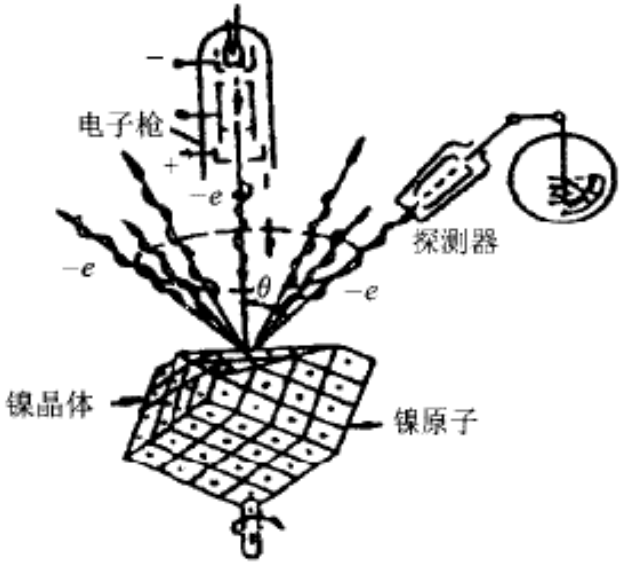
ρ：金属密度　　N_0：阿伏伽德罗常数

- 霍尔系数只与金属中自由电子密度有关
- 霍尔效应证明了金属中存在着自由电子，它是电荷的载体
- 对于典型金属，理论计算和实验值一直

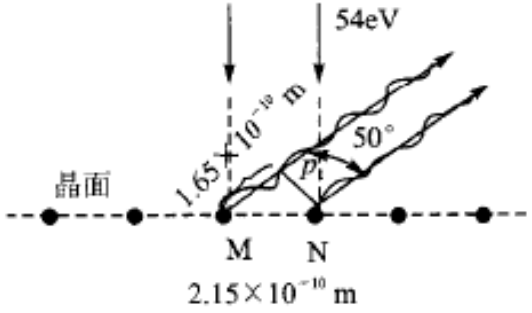
霍尔效应是电子粒子性的典型体现！

电子波粒二象性的实验验证

1927年 得到实验证实。



(a) 电子衍射实验装置示意图



(b) 相邻原子散射电子波相干示意图



Davission G.P.Thomson

由实验测得能量 E 为54 eV 的电子波长

$1.65\times10^{-10}\ m = 1.65\ \text{Å}$

由德布罗意公式得出同样能量的电子波长

$1.66\times10^{-10}\ m = 1.66\ \text{Å}$

波粒二象性：小结

光：波动性→粒子性

普朗克：黑体辐射，提出“能量量子化”概念

爱因斯坦：光电效应，提出“光子”概念

电子等微观粒子：粒子性→波动性

德布罗意：提出假设，“微观粒子物质波波动理论”

$E=h\nu$　$p=h/\lambda$　将粒子性和波动性联系起来

戴维逊、汤姆森：电子衍射实验，证实电子波粒二象性

思　考

微观粒子：不断运动。





宏观粒子？

微观粒子？

运动规律？

2、波函数

微观粒子的运动具有波粒二象性，所以，量子力学中用坐标r或(x,y,z)和时间t的复函数$\varphi(r,t)$来描述粒子的运动状态，称为**波函数**或**态函数**。



电子的状态（态）：

运动规律+能量

波函数的统计解释

玻恩认为德布罗意的电子波是电子出现的几率波。

"for his fundamental research in quantum mechanics, especially for his statistical interpretation of the wavefunction“ (1954)



Max Born

玻恩对粒子的波动性所作的统计解释：

一般来说，粒子的运动用波函数 $\phi(r,t)$ 描述。

时刻 t，几率波在空间某一点的强度 $|\phi(r,t)|^2$ 正比于该时刻粒子在该点 r 出现的几率。

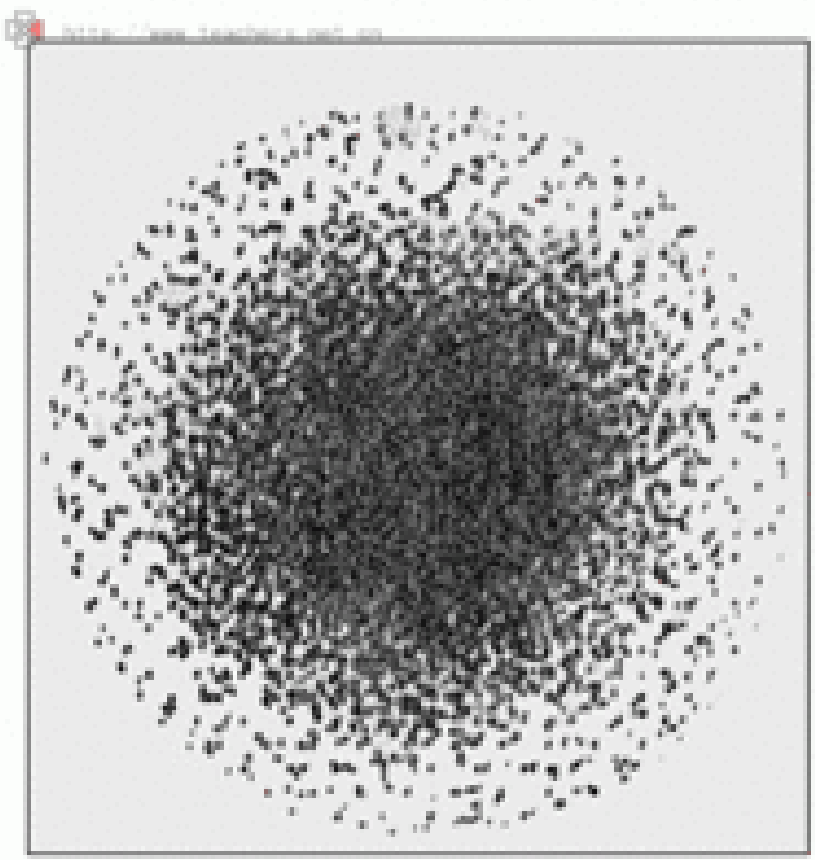
波函数的统计解释

按照玻恩的解释，可以得到：

- 描述粒子运动状态的波函数 $\phi(r,t)$ 本身并没有直接的物理意义，而是波的强度 $|\phi(r,t)|^2$ 才有明确的物理意义，它给出粒子时刻 t 在空间各点出现的几率分布。

- 物质波是粒子的几率波，粒子本身始终保持是完整一颗颗的，但是粒子的运动没有轨道，任一时刻在空间各点都有出现的几率 。

波函数的统计解释



在通常状况下氢原子电子云示意图

波函数的统计解释

按照玻恩的解释，可以得到：

- 描述粒子运动状态的波函数 $\phi(r,t)$ 本身并没有直接的物理意义，而是波的强度 $|\phi(r,t)|^2$ 才有明确的物理意义，它给出粒子时刻 t 在空间各点出现的几率分布。

- 物质波是粒子的几率波，粒子本身始终保持是完整一颗颗的，但是粒子的运动没有轨道，任一时刻在空间各点都有出现的几率 。

波函数的归一化

按照波函数的统计解释，要求粒子在任一时刻在空间各点出现的几率总和为1，即要求波函数 $\phi(r, t)$ 满足归一化条件。

如何对波函数进行归一化处理，求出归一化波函数？

归一化过程

(1) 假设 t 时刻、空间某一点 (x,y,z)、小体积元 $d\tau = dxdydz$ 内发现粒子的几率为 $d\omega$，则根据波函数的统计意义

$$d\omega \propto |\Phi|^2 d\tau \qquad d\omega = C|\Phi|^2 d\tau$$

$|\Phi|^2$ 几率密度

(2) 粒子在一个有限体积 V 内，找到它的几率为

$$\omega = \int_V d\omega = \int_V C|\Phi|^2 d\tau = C\int_V |\Phi|^2 d\tau$$

归一化过程

(3) 将体积扩大到粒子所在的整个空间，由于粒子总要在该区域出现，则在整个空间内找到粒子的几率为100%=1。

$$\omega = \int_{\infty} d\omega = C\int_{\infty} |\Phi|^2 d\tau = 1$$

$$C = \frac{1}{\int_{\infty} |\Phi|^2 d\tau}$$ 归一化常数

设 $\psi = \sqrt{C}\Phi$ 则 $\int_{\infty} |\psi|^2 d\tau = 1$

$\psi(x, y, z, t)$ 归一化波函数

波函数：几率波

波函数的形式？

3、薛定谔（Schrodinger）方程

几率波的波函数是描述微观粒子运动的状态。

要想获得各种不同情况下描述微观粒子运动的波函数，就要知道该粒子随时间和空间变化的规律。

一般表现为一个或一组偏微分方程。

光波中这种规律表现为麦克斯韦方程组或由其导出的波动方程。

电子的波动方程就是薛定谔方程。



“for the discovery of new productive forms of atomic theory” (1933)

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0$$

平面波的波动方程

频率为 ν，波长 λ，沿 x 方向传播 (一维) 的平面波可以表示为

$$Y(x,t)=A\cos[2\pi(\frac{x}{\lambda}-\nu t)]$$

引入波数：$k=\frac{2\pi}{\lambda}$

是波长的倒数，考虑方向时，$\vec{k}$ 为矢量。

矢量的方向表示波的传播方向。

平面波的波动方程

将波数代入式 (1.11)，得

$$Y(x,t) = A\cos(kx - \omega t)$$

将上式变换为复数形式

$$Y(x,t) = Ae^{i(kx-\omega t)}$$

平面波的波动方程

将德布罗意假设代入 (1.12) 式，将 Y 改写 Ψ，得到

$$\psi = Ae^{i\frac{2\pi}{h}(px-Et)} = Ae^{\frac{i}{\hbar}(px-Et)}$$

推广到三维空间，得

$$\psi(r,t) = Ae^{\frac{i}{\hbar}(pr-Et)} = Ae^{\frac{i}{\hbar}pr}e^{\frac{-i}{\hbar}Et} = \varphi(r)e^{\frac{-i}{\hbar}Et}$$

$$\varphi(r) = Ae^{\frac{i}{\hbar}pr}$$ 振幅函数

波函数中只与坐标有关，而与时间无关的部分。

定态波函数

若 $\psi(r,t)=\varphi(r)=Ae^{\frac{i}{\hbar}pr}$

$E=\frac{1}{2}mv^2$

$P=mv$

则波函数叫定态波函数。

定态波函数所描述的状态称为定态。或者说，能量有确定值的运动状态称为定态。

定态的物理图像

如果电子运动所在的势场其势能只是坐标的函数$U = U(X)$，则电子在其中的运动状态总会达到稳定态。此时，电子在空间出现的几率密度与时间无关。

$$|\psi(x,t)|^2 = \psi\psi^* = \varphi(x)e^{\frac{-i}{\hbar}Et}\varphi(x)e^{\frac{i}{\hbar}Et} = |\varphi(x)|^2$$

例如：一稳定的自由原子，有一绕核运动的电子，当只受到核的静电力作用而没有其它外力作用时的运动状态，就是一种定态。

波动方程：建立定态薛定谔方程

解波函数时，先解出振幅函数，再求出 $\psi(x,t)$

解振幅函数，首先建立其波动方程。

$$\frac{d\varphi(x)}{dx}=(\frac{i}{\hbar}p)Ae^{\frac{i}{\hbar}px}$$

振幅函数 $\varphi(x)=Ae^{\frac{i}{\hbar}px}$ 对 x 取二阶导数，得

$$\frac{d^2\varphi(x)}{dx^2}=-\frac{p^2}{\hbar^2}Ae^{\frac{i}{\hbar}px}$$

结合 $\hbar=\frac{h}{2\pi}$ $p^2=2mE$

$$\frac{d^2\varphi(x)}{dx^2}+\frac{2mE}{\hbar^2}\varphi(x)=0$$

$$\frac{d^2\varphi(x)}{dx^2}+\frac{8\pi^2mE}{h^2}\varphi(x)=0$$

上式即为一维空间自由电子的振幅函数所遵循的规律，也是一维条件下自由电子的薛定谔方程。

波动方程：建立定态薛定谔方程

若电子不是自由的，而是在确定的势场中运动，并且考虑电子的总能量 E 应为

$$E(x)=U(x)+\frac{1}{2}mv^2$$

则 $P^2=2mE_k=2m[E-U(x)]$

则(1.18)变换为

$$\frac{d^2\varphi(x)}{dx^2}+\frac{2m}{\hbar^2}(E-U)\varphi(x)=0$$

$$\frac{d^2\varphi(x)}{dx^2}+\frac{8\pi^2m}{h^2}(E-U)\varphi(x)=0$$

进一步变换

波动方程：建立定态薛定谔方程

$$\frac{d^2\varphi(x)}{dx^2}+\frac{2m}{\hbar^2}(E-U)\varphi(x)=0$$

$$\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\varphi}{dx^2}-U\varphi=-E\varphi$$

$$[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+U]\varphi=E\varphi$$

一维空间电子运动的定态薛定谔方程。

波动方程：建立定态薛定谔方程

将一维波动电子推广到三维空间，即电子在三维空间运动时

$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial^2 x}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial^2 y}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial^2 z}+\frac{2m}{\hbar}(E-U)\varphi=0$$

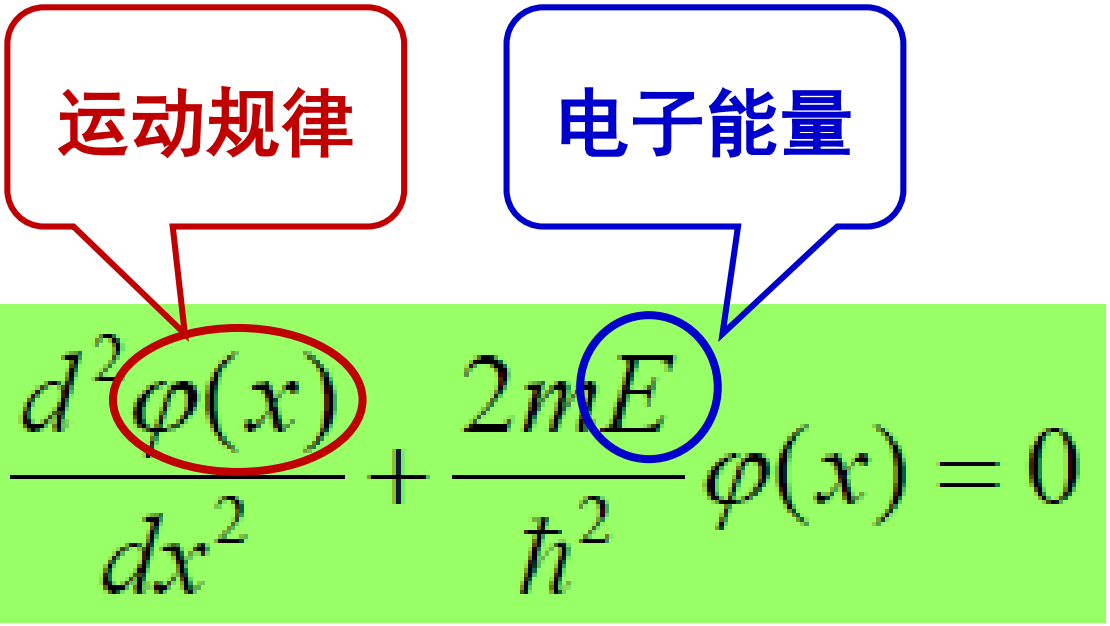
采用拉普拉斯（*Laplace*）算符 $\nabla^2\equiv\frac{\partial^2}{\partial^2 x}+\frac{\partial^2}{\partial^2 y}+\frac{\partial^2}{\partial^2 z}$

$$\nabla^2\varphi+\frac{2m}{\hbar^2}(E-U)\varphi=0$$

$$[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U]\varphi=E\varphi$$

上式即为定态薛定谔方程的一般表达式。

薛定谔方程有什么用？



电子的状态：运动规律+能量

波动方程的物理图像

一质量为m、并在势能为$U(x, y, z)$的势场中运动的微观粒子，其运动的稳定状态必然与波函数 $\phi(x, y, z)$ 相联系。

方程的每一个解 $\phi(x, y, z)$表示粒子运动可能有的稳定态，与这个解相对应的常数 E，就是粒子在这种稳态下具有的能量。

解释材料物理性能的微观机制，就要获得微观粒子运动的状态，也就是解出波函数，求出粒子的能量。

本征值和本征函数

1）写出势函数;

2）要求 ϕ 单值，有限，连续，归一化。

所以只有方程中能量 E 具有某些确定值时才有解，这些持定的解为本征值，相应的波函数叫本征函数。

$$[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U]\varphi=E\varphi \qquad \hat{H}\varphi=E\varphi$$

则 φ 是 $\hat{H}$ 对应本征值 E 的本征函数。

电子：微观粒子

高速无规则运动 ⇒ 只能用几率函数描述运动规律

粒子性 ⇒ 能量、动量

波动性 ⇒ 波长、频率

$E=h\nu \qquad p=h/\lambda$

统一的自变量：k

定态波函数 $\varphi(r)=Ae^{\frac{i}{\hbar}pr}$

薛定谔方程 $[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+U]\varphi=E\varphi$

$E=\frac{\hbar^2}{2m}k^2$

k ⇒ φ，E ⇒ 电子状态

小　结

- **重要概念：波粒二象性、波函数、薛定谔方程、电子的状态**
- **重点：微观粒子的波粒二象性**

$$E=h\nu \quad p=h/\lambda$$

- **难点：理解波函数和电子的状态**

薛定谔方程

$$\frac{d^2\varphi(x)}{dx^2}+\frac{2mE}{\hbar^2}\varphi(x)=0$$

如何求解？

具体情况具体分析：边界条件

本章主要内容

- 电子的波粒二象性
- 电子理论
- 能带理论

电子理论

电子理论最初来自金属，然后才发展到其它材料。对固体电子能量结构和状态的认识，始于对金属电子状态的认识。

金属的电子理论是为了解释金属的良好导电性建立起来的，是液态和固态等凝聚态的理论基础。

- 经典的自由电子学说
- 量子自由电子学说
- 现代能带理论

经典的自由电子学说

德鲁特首先预言在金属中含有带电粒子气体，其运动使金属具有良好的导电性。

洛仑兹证实了这些粒子为电子。

内容：

金属原子聚集成晶体时，其价电子脱离相应原子的束缚，在金属晶体中自由运动，称为自由电子，并且认为它们的行为如同理想气体一样，服从经典的*Maxwell-Boltzmann*统计规律。

电子完全自由，仅与离子实和其他电子发生机械碰撞，与晶格无其他相互作用！

经典的自由电子学说

作用：成功地计算出金属电导率以及电导率和热导率的关系。

问题：不能解释金属**热容**现象

实验测量的金属热容值仅为按照经典自由电子理论计算值的**1%**！

原因：并非所有自由电子都参与导热！

自由电子也内卷？

量子自由电子学说

量子自由电子学说利用薛定谔方程求解自由电子的运动波函数，计算自由电子的能量，也称为*Fermi-Sommerfel* 电子理论。

基于泡利不相容原理

中心思想：

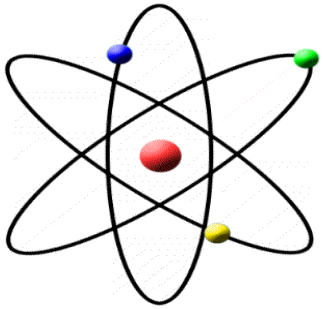
同意经典自由电子学说认为价电子是完全自由的，但认为自由电子的行为不服从 $M-B$ 定律，而是服从 *Fermi-Dirac* 的量子统计规律。

电子与晶格有相互作用！

势场！且均匀分布的势场

不甚自由！

核外电子结构用四个量子数表征



主量子数 n， main quantum number

决定电子轨道大小，$n = 1, 2, 3, 4, \ldots$

角量子数 l， angular quantum number

决定电子轨道形状，$l = 0, 1, 2, 3, \ldots\ldots n\text{-}1$;

磁量子数 m_l， magnetic quantum number

决定电子轨道方向，$m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots \pm l$

自旋磁量子数 m_s， spin magnetic quantum number

决定电子自旋方向，$m_s = \pm 1/2$

薛定谔方程

$$\frac{d^2\varphi(x)}{dx^2}+\frac{8\pi^2 mE}{h^2}\varphi(x)=0$$

$$\frac{d^2\varphi(x)}{dx^2}+\frac{8\pi^2 m}{h^2}(E-U)\varphi(x)=0$$

电子运动所处的势场

势场是什么？

U是多少？

不同于经典自由电子理论（电子气），

量子自由电子理论，考虑晶格势场！

1、金属中自由电子的能级

一维势阱模型（索末菲假设）

假设在长度为 L 的金属丝中有一个自由电子在运动，且金属晶体内的电子与离子没有相互作用，其势能不是位置的函数，即电子势能在晶体内到处一样，取 $U(x)=0$；由于电子不能逸出金属丝外，则在边界处

$$U(0)=U(L)=\infty$$

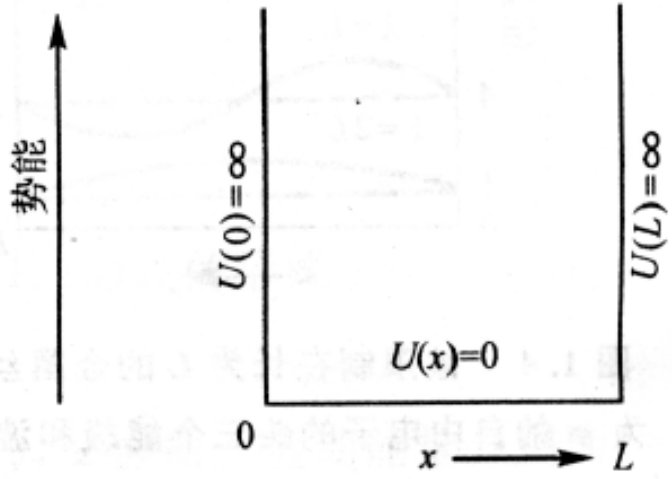


图 1.3　一维势阱模型

波函数的物理意义？

金属中自由电子的能级

电子的波函数可写为 $\psi(x,t)=\varphi(x)e^{\frac{-i}{\hbar}Et}$

其中 $\varphi(x)=Ae^{\frac{i}{\hbar}px}$

势阱中电子是稳态运动，对应的定态薛定谔方程

$$\frac{d^2\varphi(x)}{dx^2}+\frac{2mE}{\hbar^2}\varphi(x)=0$$

由德布罗意公式 $E=\frac{\hbar^2}{2m}k^2$

得到 $\frac{d^2\varphi}{dx^2}+(\frac{2\pi}{\lambda})^2\varphi=0$

金属中自由电子的能级

方程(1.24)的一般解 $$\varphi = A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x + B\sin\frac{2\pi}{\lambda}x$$

A、B为常数。

求解 A

根据边界条件：$x = 0$ 时，$\phi(0) = 0$，所以 $A = 0$，可以得到

$$\varphi = B\sin\frac{2\pi}{\lambda}x$$

金属中自由电子的能级

求解 B

根据波函数的归一化条件 $\int_0^L |\varphi(x)|^2 dx = 1$

将式(1.26)代入，得 $\int_0^L \left| B \sin \frac{2\pi}{\lambda} x \right|^2 dx = 1$

对上式积分，得 $B = \sqrt{2/L}$

一维势阱中电子的定态薛定谔方程的解

$$\varphi = \sqrt{2/L} \sin \frac{2\pi}{\lambda} x$$

金属中自由电子的能级

根据边界条件，且$B \neq 0$，可以得到　　x=L时

$$\sin\frac{2\pi}{\lambda}L = 0$$

$$\varphi = \sqrt{2/L}\sin\frac{2\pi}{\lambda}x$$

$$\frac{2\pi}{\lambda}L = \pi n$$

$$\lambda = \frac{2L}{n}$$

n 是正整数，为金属中自由电子能级的量子数。

对应的能量

$$E = \frac{\hbar^2}{2m}k^2 = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2 = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{2\pi\cdot n}{2L}\right)^2 = \frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}n^2 = \frac{h^2}{8mL^2}n^2$$

金属中自由电子的能级

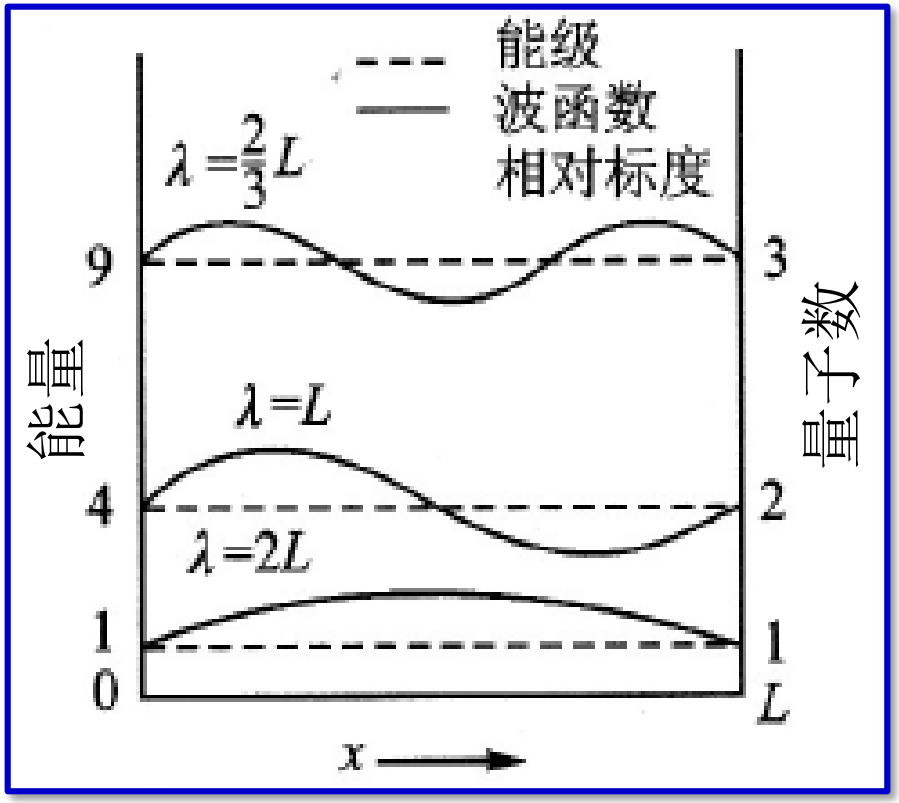
$$E=\frac{h^2}{8mL^2}n^2$$

$$\varphi=\sqrt{2/L}\sin\frac{2\pi}{\lambda}x$$

曲线？

结论：

1. 金属丝中自由电子的能量不是连续的，而是量子化的；
2. 在不同位置找到电子的几率是不同的！



金属中自由电子的能级

对于自由电子在三维空间运动的波函数，可采用类似的方法算出，进而获得电子在x、y、z方向上运动能量分别为

$$E_x = \frac{h^2}{8mL^2} n_x^2 \qquad E_y = \frac{h^2}{8mL^2} n_y^2 \qquad E_z = \frac{h^2}{8mL^2} n_z^2$$

总能量

$$E_n = \frac{h^2}{8mL^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$$

决定自由电子在三维空间中的运动状态需要三个量子数n_x、n_y、n_z，其中每个量子数可独立地取1、2、3…中的任何值。

金属中自由电子的能级

设 $n_x = n_y = 1$、$n_z = 2$

$n_x = n_z = 1$、$n_y = 2$

$n_y = n_z = 1$、$n_x = 2$

三组量子数对应的波函数分别为

$$\varphi_{112}(x,y,z) = A\sin\frac{\pi x}{L}\sin\frac{\pi y}{L}\sin\frac{2\pi z}{L}$$

$$\varphi_{121}(x,y,z) = A\sin\frac{\pi x}{L}\sin\frac{2\pi y}{L}\sin\frac{\pi z}{L}$$

$$\varphi_{211}(x,y,z) = A\sin\frac{2\pi x}{L}\sin\frac{\pi y}{L}\sin\frac{\pi z}{L}$$

但对应同一能级

$$E = \frac{h^2}{8mL^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) = \frac{6h^2}{8mL^2}$$

金属中自由电子的能级

三个不同量子数组成的不同波函数，可对应同一能级。如果几个状态对应于同一能级的情况，称为简并，而对应于同一能级的几个不同状态，称为几重简并态。

金属中自由电子的能量是量子化的，其各分立能级组成不连续的能谱，而且由于金属中自由电子数目很大，相邻能级间波长差很小，所以能级间能量差很小，又称为准连续的能谱。

$$E = \frac{\hbar^2}{2m} k^2$$

泡利不相容原理

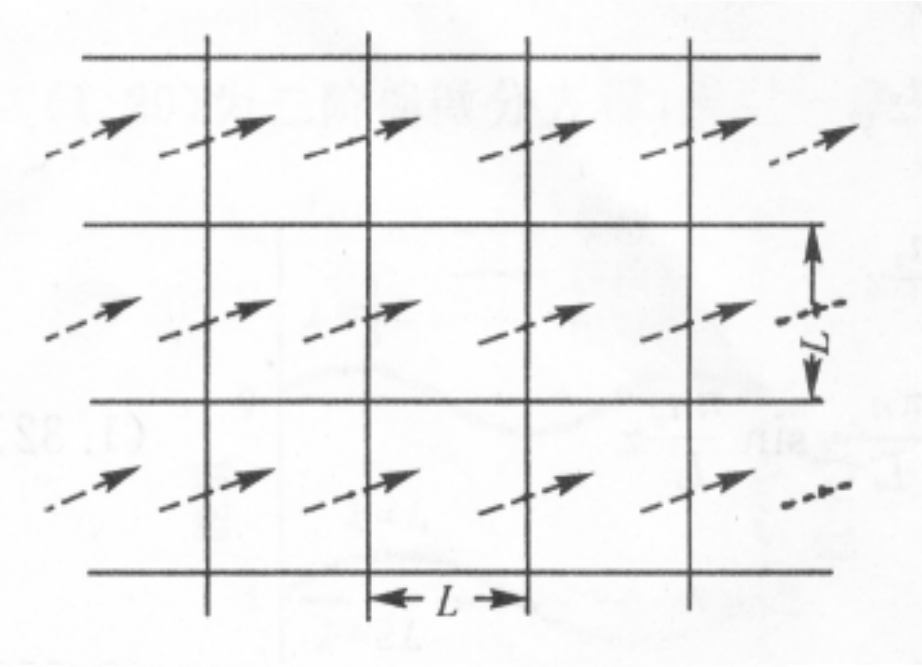
一维势阱模型的特点

一维势阱模型求解出的薛定谔方程解是驻波形式，其物理意义是电子不能逸出金属表面，可视为电子波在其内部来回反射。因此，这种处理方式有如下缺点：

- 很难考虑表面状态对金属内部电子态的影响。
- 没有充分考虑晶体结构的周期性。

行波方式

设想一个全同的大系统，由每边为 L 的子立方体组成，此时电子运动的周期性边界条件为

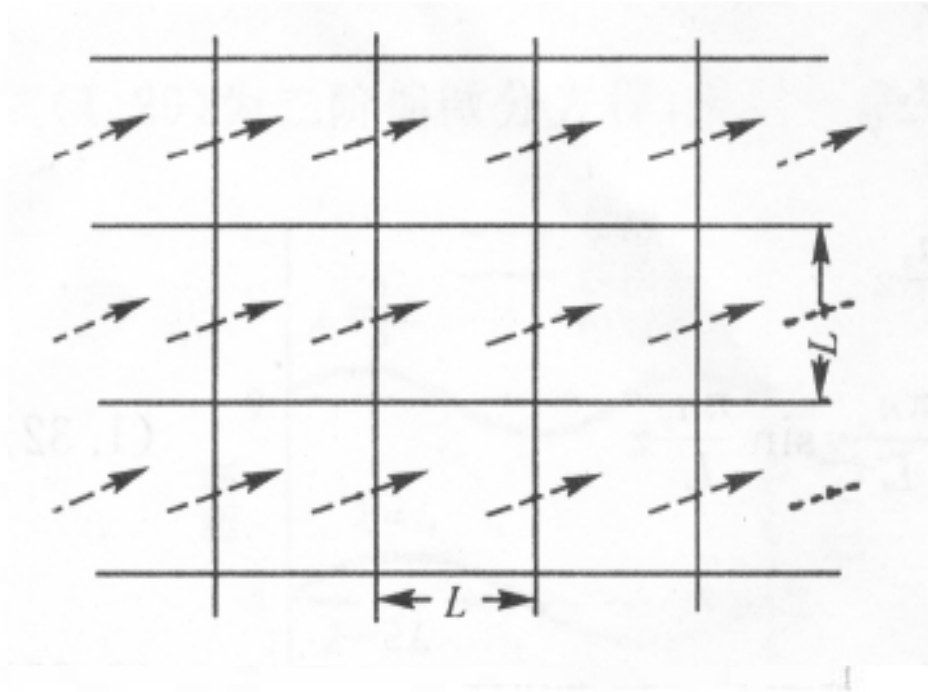


$$\varphi(x,y,z)=\varphi(x+L,y,z)=\varphi(x,y+L,z)=\varphi(x,y,z+L)$$

玻恩--卡曼(*Born-Karman*)周期性边界条件

玻恩–卡曼周期性边界条件物理图像

电子从一个小立方体的边界进入，然后从另一侧进入另一个小立方体，对应点的情况完全相同，因而在体积 V 内的金属自由电子数 N 不变。



满足玻恩–卡曼边界条件的解

$$\varphi(x,y,z)=\varphi(x+L,y,z)=\varphi(x,y+L,z)=\varphi(x,y,z+L)$$

由于满足上述玻恩 --- 卡曼周期性边界条件的解，一定同时满足

$$\exp(ik_xL)=\exp(ik_yL)=\exp(ik_zL)=1$$

$$\varphi(r)=Ae^{\frac{i}{\hbar}pr}$$

其中 k 为波数 $\quad k=\dfrac{2\pi}{\lambda}$

$$E=\frac{\hbar^2}{2m}k^2$$

所以 k 应为

$$k_x=\frac{2\pi}{L}n_x \qquad k_y=\frac{2\pi}{L}n_y \qquad k_z=\frac{2\pi}{L}n_z$$

说明什么？

k

（1）反映电子波函数的相位变化 $Y(x,t)=Ae^{i(kx-\omega t)}$

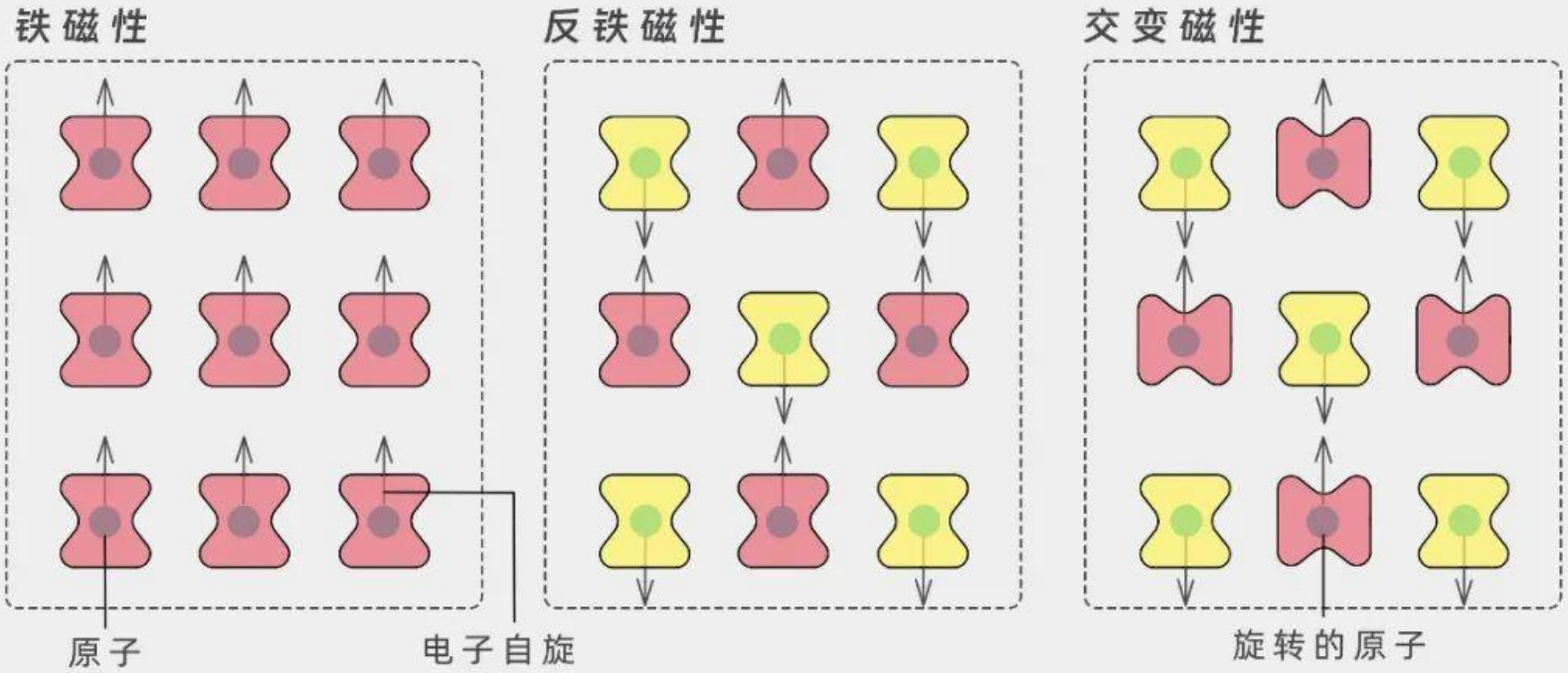
（2）是决定电子能量的自变量 $E=\frac{\hbar^2}{2m}k^2$

（3）取值量子化 $k=\frac{2\pi}{L}n$

*k*空间：离散点空间，用于建立电子能量的空间分布图像

每个*k*值（*k*空间的每个点），对应一个电子状态：φ，E

磁性



2、自由电子的能级密度

目的：

- 计算金属中自由电子的能量分布
- 计算某能量范围内的自由电子数

$$\varphi(r) = Ae^{\frac{i}{\hbar}pr}$$

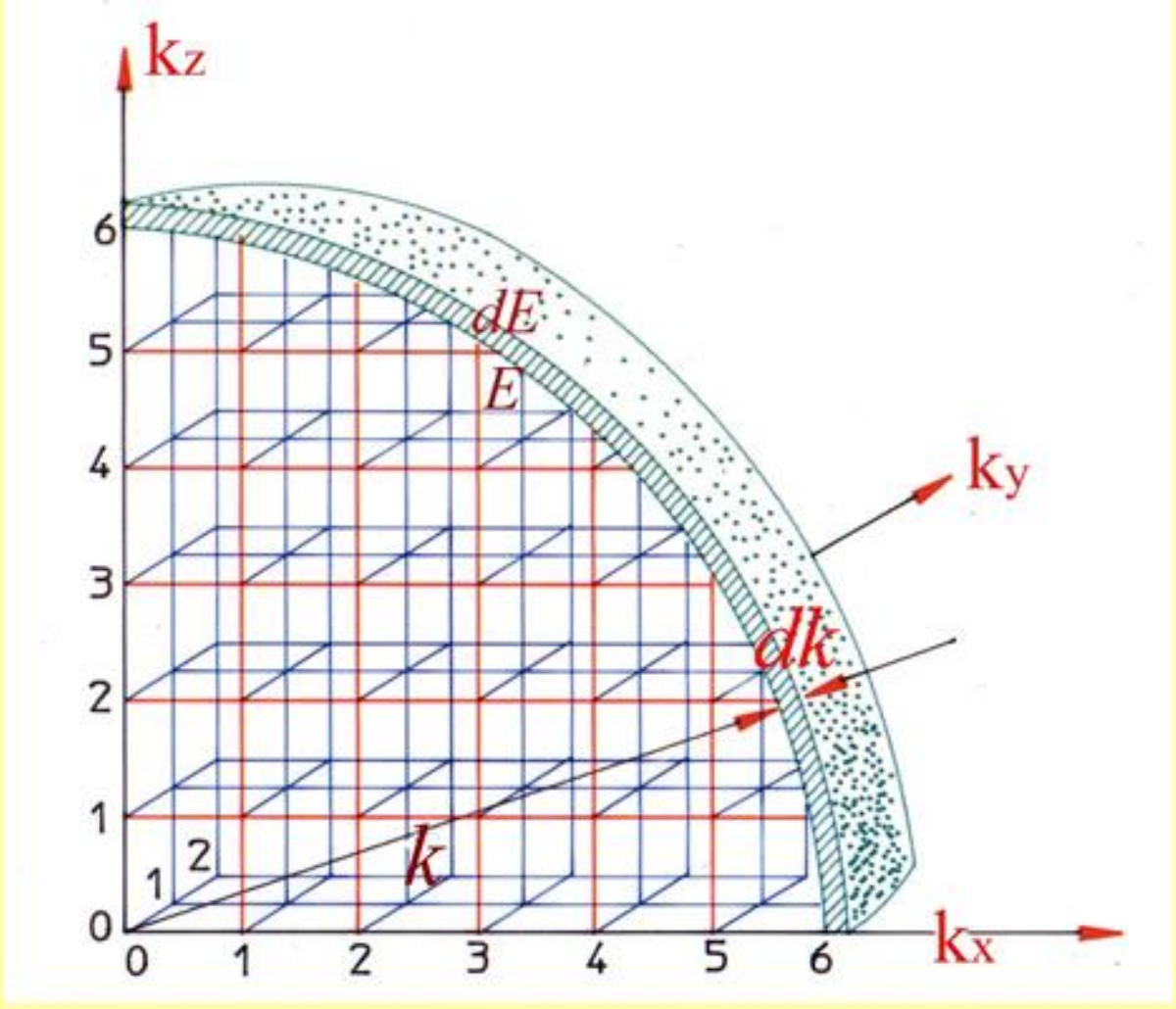
$$E = \frac{\hbar^2}{2m}k^2$$

能级密度又称状态密度

$$Z(E) = \frac{dN}{dE}$$

dN为E 到 $E+dE$ 能量范围总的状态数

单位能量范围内所能容纳的电子数（状态数）


kz
6
5
4
3
2
1
0
dE
E
ky
dk
k
1
2
0
1
2
3
4
5
6
kx

K空间

用波矢建立的k_x、k_y、k_z的直角坐标系，就称为k空间。

波矢$\vec{k}$在直角坐标系x、y、z三个方向上投影，即形成$\vec{k}$空间。

求解能级密度的便利途径。

求能级密度

1) 划分 $\vec{k}$ 空间

自由电子具有量子数n_x、n_y、n_z，便可在$\vec{k}$空间中找到相应的状态点，这样空间可分割为 $\frac{2\pi}{L}$ 的小方格子。

$$k_x = \frac{2\pi}{L} n_x \qquad k_y = \frac{2\pi}{L} n_y \qquad k_z = \frac{2\pi}{L} n_z$$

求能级密度

2) 求单个电子态占有 $\vec{k}$ 空间的体积

测不准原理 $\Delta x \Delta p \geq h$

物理图像：当动量一定时，电子在每边为L的小立方体 x 方向的位置不确定。反之亦然。

由式(1.38)，可以得到

当 $\Delta x = L$ 时，$\Delta p_x \geq \frac{h}{L}$

由德布罗意关系 $\hbar \Delta k = \Delta p \geq \frac{h}{L}$ $\Delta k \geq \frac{2\pi}{L}$

求能级密度

$\Delta k \geq \frac{2\pi}{L}$ 即 $\Delta k_x, \Delta k_y, \Delta k_z$ 均不能比 $\frac{2\pi}{L}$ 更小。

这样，每个电子状态占有 $\vec{k}$ 空间的小体积 $(\frac{2\pi}{L})^3$

3) 求 $\vec{k}$ 空间单位体积的电子状态数

物理意义？

单位体积所含电子状态数 $(\frac{2\pi}{L})^{-3}$

$$(\frac{2\pi}{L})^{-3} = \frac{V}{8\pi^3}$$

求能级密度

4) 考虑电子的自旋状态

方向有1/2 和 -1/2 两种。根据泡利不相容原理，k 空间每个小区域可充填 2 个自旋不同的电子状态。

$$E = \frac{\hbar^2}{2m}k^2$$

5) 求解能级密度

设能量为E及其以下低的能级的状态总数为$N(E)$

$$N(E) = 2\frac{V}{8\pi^3}\frac{4\pi}{3}k^3 = \frac{V}{3\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}E\right)^{3/2}$$

对E求微分

$$Z(E) = \frac{eN}{dE} = \frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}E^{1/2} = C\sqrt{E}$$

3、自由电子按能级分布

- 金属中自由电子的**能量是量子化**的，构成准连续谱；
- 金属中大量电子是**怎样占据这些能级**的呢？

- $Z(E)$: 提供给电子的不同能量的“坑”的密度
- 电子“占坑”的概率？

先思考：为什么会有占坑概率？

T＞0K：热扰动，贯穿全课程。

费密分布函数

具有能量为 E 的状态被电子占有的几率 $f(E)$ 由费密-狄拉克分配律决定。

$$f(E)=\frac{1}{\exp\left[\frac{E-E_F}{kT}\right]+1}$$

已知能量 E 的能级密度为 $Z(E)$，则可利用费密分布函数，求出在能量 $E+dE$ 和 E 之间分布的电子数

电子数？　　状态数？

$$dN=Z(E)f(E)dE=\frac{C\sqrt{E}dE}{\exp\left[(E-E_F)/kT\right]+1}$$

0 K时电子分布情况

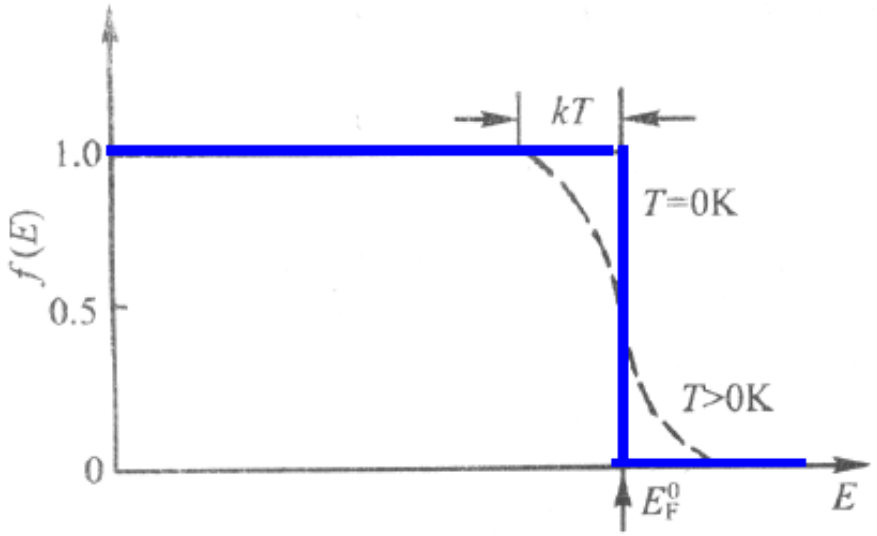
当$T=0\,K$时，由（1.43）式得

$$f(E)=\frac{1}{\exp\left[\frac{E-E_F}{kT}\right]+1}$$

若 $E>E_F$ 则 $f(E)=0$

若 $E\leqslant E_F$ 则 $f(E)=1$

(实线部分)



0 K时费密能E_F^0

由 $$dN = Z(E)f(E)dE = \frac{C\sqrt{E}\,dE}{\exp\left[(E-E_F)/kT\right]+1}$$

得 $$dN = C\sqrt{E}\,dE$$

$$N = \int_0^{E_F} C\sqrt{E}\,dE = \frac{2}{3}C(E_F^0)^{\frac{3}{2}}$$

$$E_F^0 = \left(\frac{3}{2}\frac{N}{C}\right)^{\frac{2}{3}}$$

$$Z(E) = \frac{eN}{dE} = \frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}E^{1/2} = C\sqrt{E}$$

$$E_F^0 = \frac{h^2}{2m}(3n/8\pi)^{\frac{2}{3}}$$

0 K 时费密能只是电子密度 n 的函数。

0 K时自由电子的平均能量

$$\overline{E}_0 = \frac{\text{总能量}}{N} = \frac{\int_0^{E_F^0} CE\sqrt{E}\,dE}{N} = \frac{3}{5}E_F^0$$

$$N(E) = 2\frac{V}{8\pi^3}\frac{4\pi}{3}k^3 = \frac{V}{3\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar}E\right)^{3/2}$$

$$Z(E) = \frac{dN}{dE} = \frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}E^{1/2} = C\sqrt{E}$$

0K 时自由电子的平均能量不为零，而且具有与 E_F^0 数量级相同的能量。

0 K 时电子不能都集中到最低能级中去，否则违反泡利不相容原理。

温度高于0 K时电子分布情况

当$E = E_F$时，$f(E) = \frac{1}{2}$

$$f(E) = \frac{1}{\exp\left[\frac{E - E_F}{kT}\right] + 1}$$

(1) $E < E_F$时

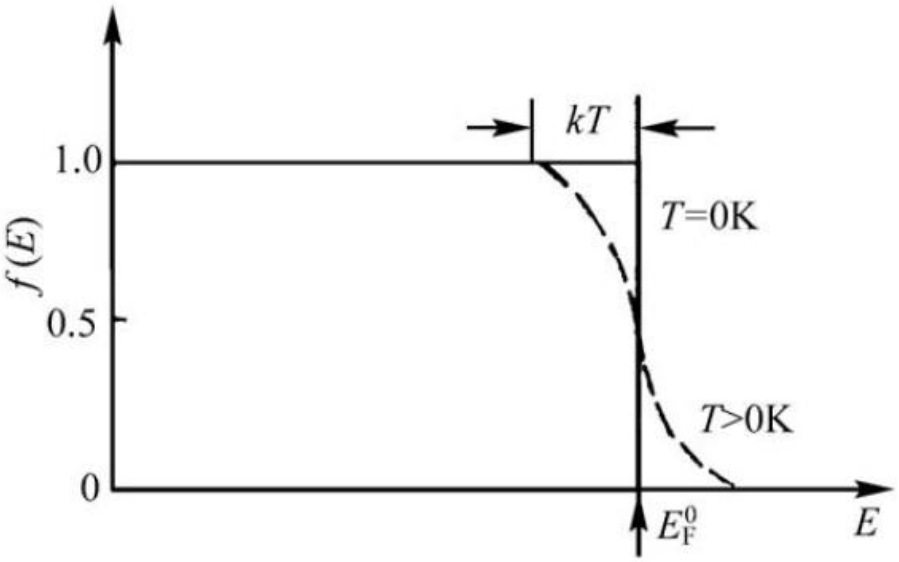
若$E \ll E_F$，$f(E) = 1$

若$E_F - E \leq kT$，$\frac{1}{2} \leq f(E) \leq 1$

(2) $E > E_F$时

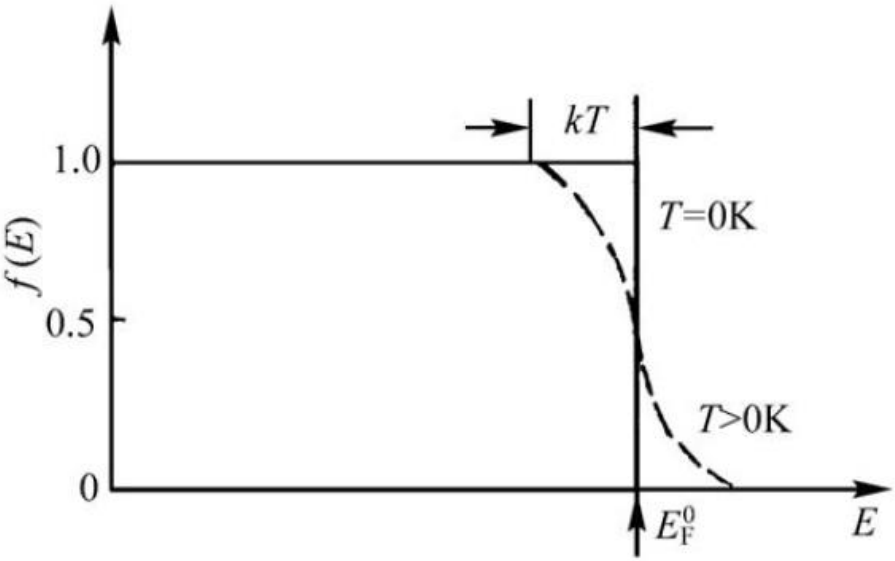
若$E \gg E_F$，$f(E) = 0$

若$E - E_F \leq kT$，$0 < f(E) \leq \frac{1}{2}$



费密分布函数

- 金、银、铝的费米能级E_F分别为5.1、4.26和4.38eV；
- 以温度由0K升高到300K为例，计算温度变化产生的能量k_BT，并与E_F做比较。



通过上述比较，**加深理解**“只有在E_F以下k_BT能量范围内的电子才对金属比热容做贡献”。

费密能级的物理意义

1. 0K时电子所能占据的最高能级；

2. 系统的化学势：

当系统处于热平衡状态，也不对外界做功的情况下，系统中增加一个电子所引起系统自由能的变化，等于系统的化学势。

$$E_F = \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_T$$

电子的能量理论基础

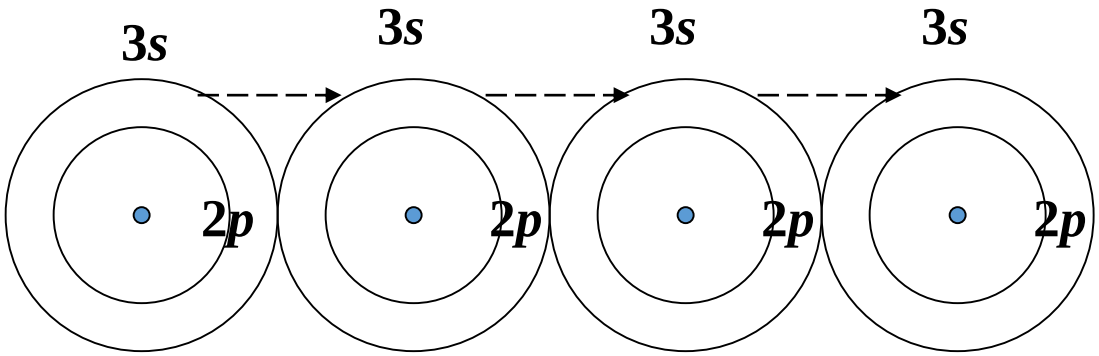
- **麦克斯韦：电磁波**的波动理论（**光的波动方程**）
- **光：**波动性⟶粒子性
  - **普朗克：**提出光的能量量子化概念 $E_0 = h\nu_0$
  - **爱因斯坦：**提出光子概念
- **电子等微观粒子：**粒子性⟶波动性
  - **德布罗意：**提出微观粒子（**物质波**）的波动理论
  - **波恩：**提出波函数概念 $E = h\nu$ $p = h/\lambda$
  - **薛定谔：**提出**微观粒子的波动方程**

电子的能量理论基础

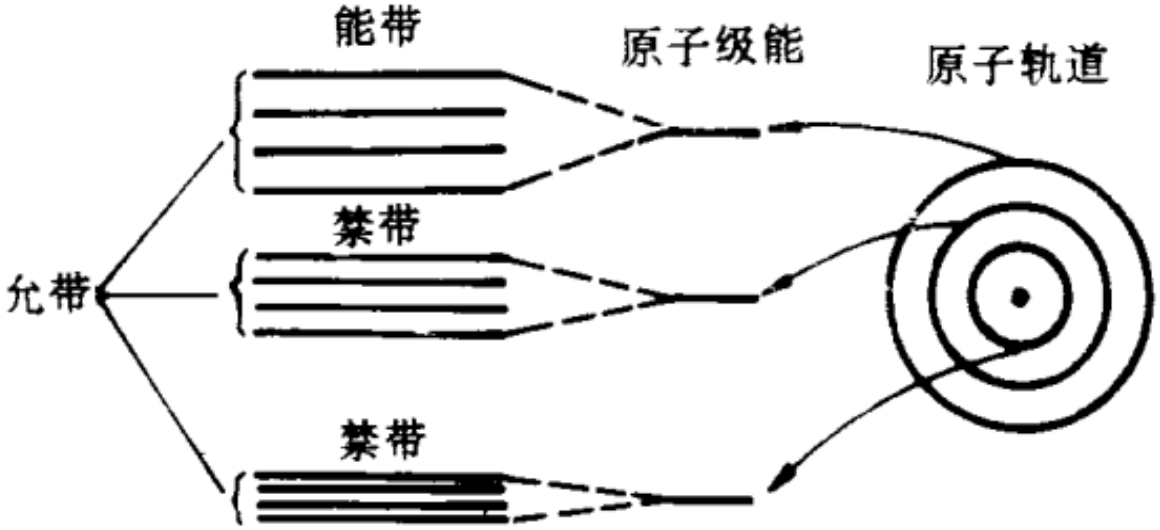
- **经典自由电子理论：**电子在晶体中完全自由，任何位置势能完全一样，没有势垒，电子能量连续；
- **量子自由电子理论：**考虑晶体周期性，周期边界处势能无限大（势阱），波函数为零，电子难以越过势垒，电子能量量子化，准连续；
- **能带理论：**在晶体周期性边界处，波函数并不立即降为零，电子仍然有一定的几率穿过势垒，周期内电子能量准连续，形成允带，周期边界处电子能量不连续，形成禁带（能隙）。

能 带

电子共有化



准自由电子！

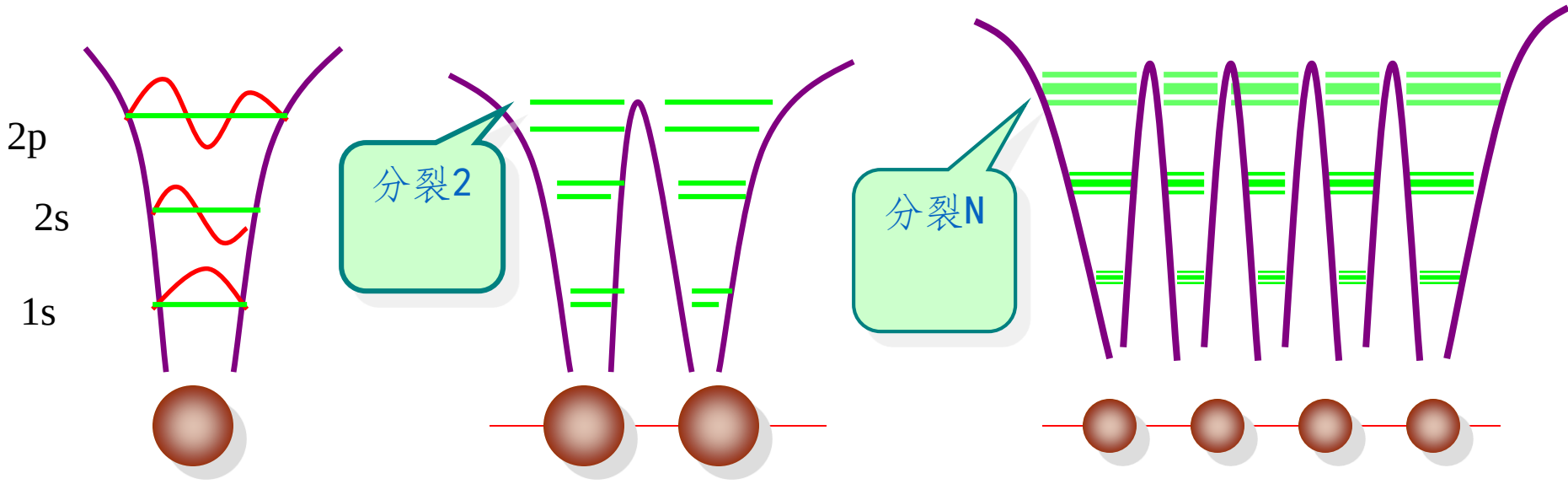


为什么能级分裂？

泡利不相容原理！

电影院？

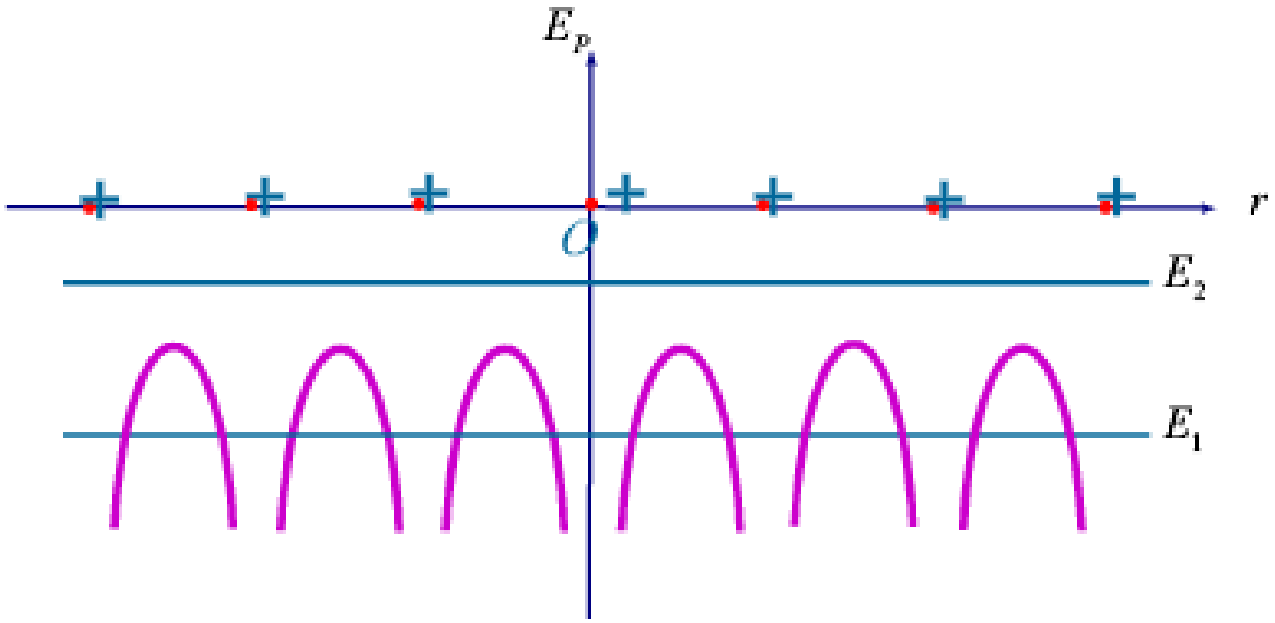
电子共有化



一般，形成固体时，原子轨道能级展开成一个能带

电子共有化

3. 晶体中周期势场



电子共有化

- 处于低能级E_1的电子在"势谷"中，电子势能<势垒高度，势垒较宽，穿透势垒概率很小，可认为它处于束缚态。

- 处于高能级E_2的电子可自由运动，电子势能>势垒高度，原来属于某一原子的电子，此时为晶体的几个原子共有，称这些电子是共有化电子。

称这种由于晶体原子周期性排列而使价电子不再为单个原子所有的现象为电子的共有化

电子共有化

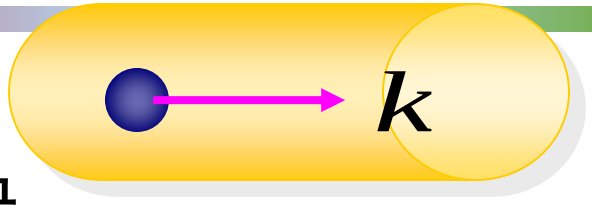
- 注意：

（1）共有化是指电子可在不同原子中的相似轨道上转移

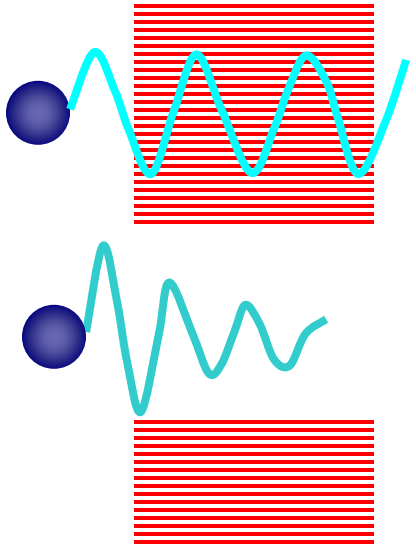
（2）原子的内层电子是低能级E_1上的电子与原子核结合较紧，一般不是共有化电子

（3）原子的外层电子是高能级E_2上的价电子，势垒穿透概率较大，电子可在整个固体中运动，故称共有化电子

能带的重要意义



- 固体的导电性质，主要是能带结构决定，而不是由电子的多少决定。
- 能带是分析新材料、设计新器件的基础—能带工程
- 能带的概念被推广到固体中光、声的传播（1987光子晶体、声子晶体）



能带理论的发展

- 1900，Drude建立金属自由电子气体模型，解释金属的电导、热导；1928，Sommerfeld引入Fermi-Dirac统计（量子），解释电子的热容量等。
- 固体的能带理论的建立：1928年，F. Bloch 应用量子理论研究固体的电子运动，提出Bloch定理，奠定了现代量子固体物理的基础。1931年，A. H. Wilson 依据能带理论，成功地解释了金属、绝缘体和半导体的差别（定性研究）。



- 1964，W. Kohn等建立密度泛函理论，借助与计算机，能够定量计算高分子、纳米材料、介观器件等。（精确计算）

Kokn, 物理学家、1998年诺贝尔化学奖

能带的近似理论

能带论是一种近似理论，主要有三个假设（近似）：

1）Born——Oppenheimer 绝热近似

- 认为离子实是静止不动的
- 理由之一：原子振动相对于原子间距是很小的，5%，所以电子感觉到晶格的畸变很小(正常态）；
- 理由之二：原子质量大，相对与电子的运动速度慢。

能带的近似理论

2）单电子近似

- 其他电子的影响忽略，或归结到势场。
- 理由：由于泡利不相容原理，两电子间的平均距离较大。

3）周期场近似

- 离子实或其他电子的作用归结为一个周期性势场：

$$V(\vec{r}) = V(\vec{r} + \vec{R}_n)$$

能带问题简化为“单电子在周期场”的运动

准自由电子

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+U(x)\right]\varphi=E\varphi$$

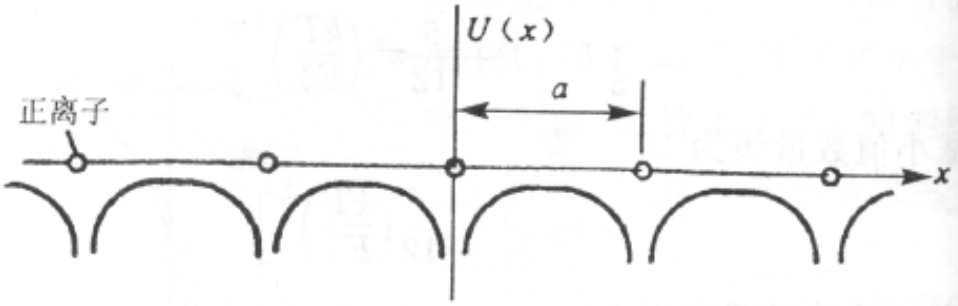


图 1.9　一维晶体场势能变化曲线

$$U(x+Na)=U(x)$$

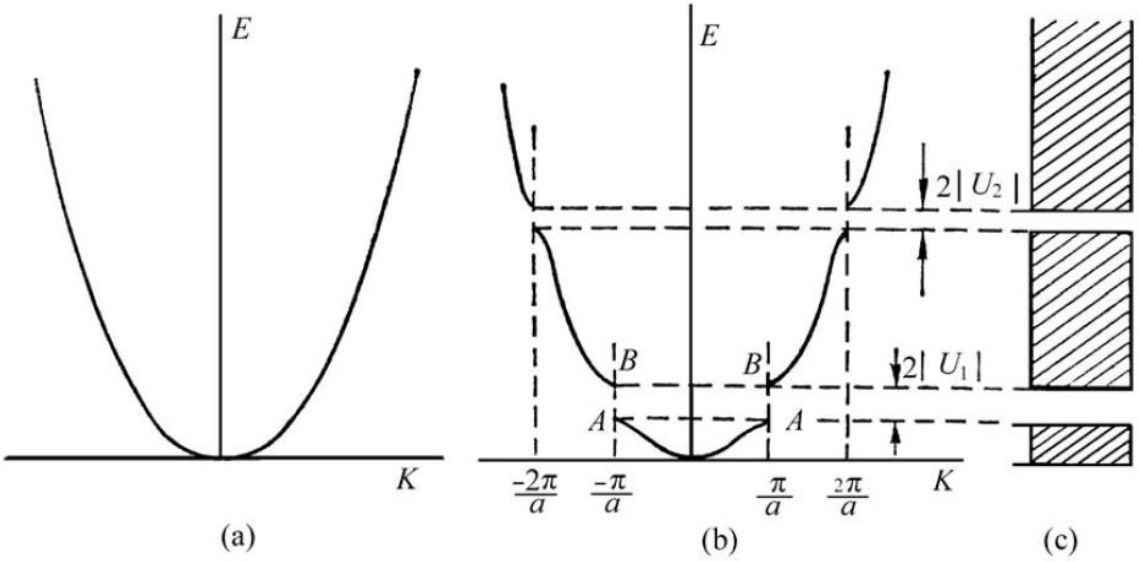
$$U(x)=U_0+\sum_{n=1}^{n}U_n e^{i2\pi nx/a}$$

推导过程可参考《固体物理学》，黄昆编著，高等教育出版社，P153-172.

电子在周期性势场中运动状态

当 $k=\pm\frac{\pi n}{a}$ 时，电子总能量

$$E=\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\pi n}{a}\right)^2+U_0\pm|U_n|=E_0\pm|U_n|$$



允带内依然成立：

$$E=\frac{\hbar^2}{2m}k^2$$

禁带起因

当入射波 A_0e^{ikx} 的波矢满足布拉格公式时，则得到另一加强的反射波 A_1e^{ikx}，振幅 A_1 取决于离子的散射能力。（当 $U(x)$ 变化不大时，A_1 很小，单个反射波很弱。）

布拉格公式：$2d\sin\theta = n\lambda$

$k = \dfrac{n\pi}{d\sin\theta}$ 且当 $d = a,\ \theta = 90^\circ$ 有 $k = \pm\dfrac{n\pi}{a}$

$n = 1, 2, 3.....$

当 $k = \pm\dfrac{n\pi}{a}$ 时，入射波满足布拉格方程，

才会有反射加强。

禁带起因

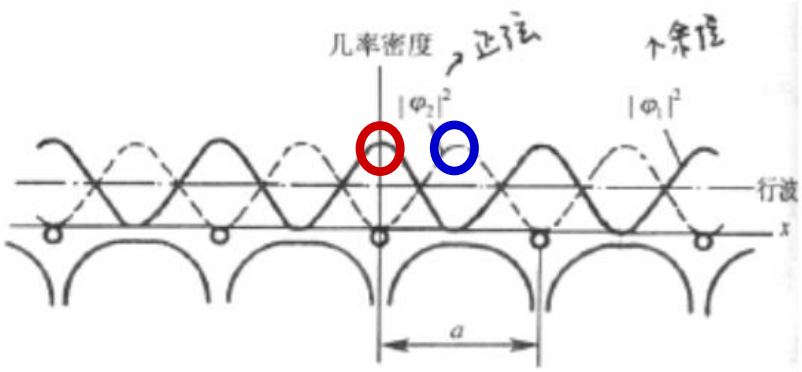


图 1.12　$\varphi_1(x)$, $\varphi_2(x)$及行波的几率密度分布

当 $k=\pm\frac{\pi n}{a}$ 时，电子总能量

$$E=\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\pi n}{a}\right)^2+U_0\pm|U_n|=E_0\pm|U_n|$$

电子几率密度：周期性！

$$\varphi_1(x)=e^{ikx}+e^{-ikx}=2\cos kx \longrightarrow E=E_0-U_n$$

$$\varphi_2(x)=e^{ikx}-e^{-ikx}=2i\sin kx \longrightarrow E=E_0+U_n$$

布里渊区

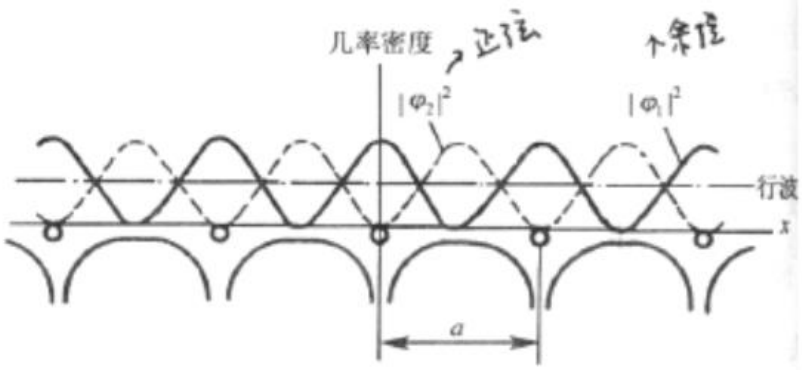
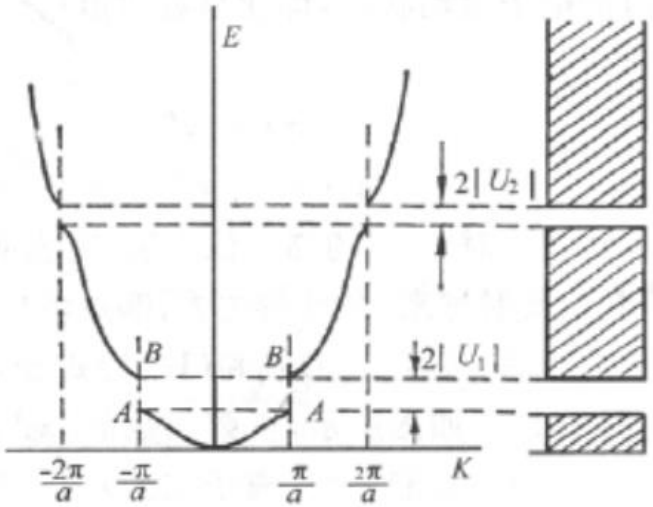


图 1.12　$\varphi_1(x)$,$\varphi_2(x)$及行波的几率密度分布

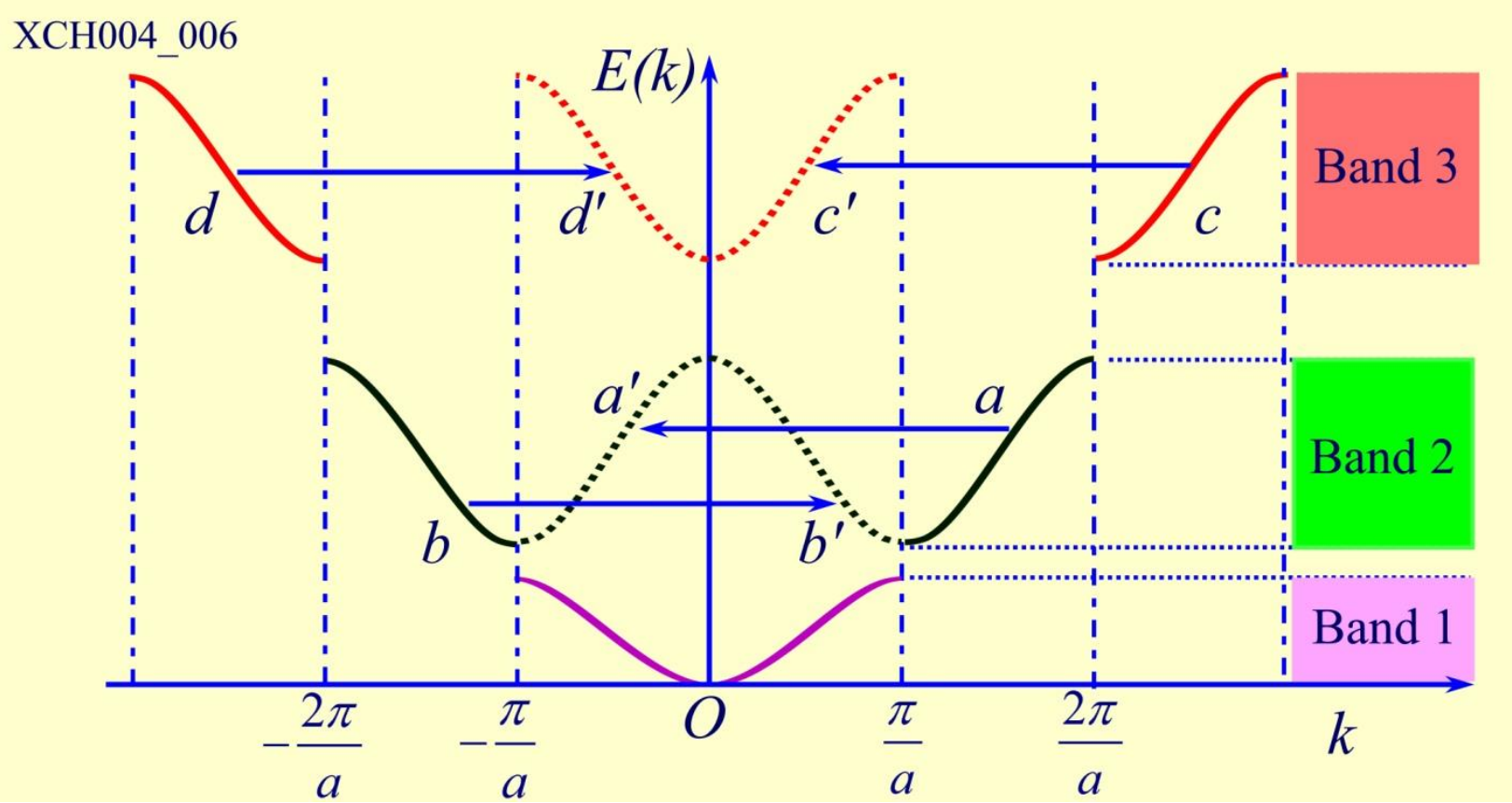


k值从 $-\frac{\pi}{a}$ 到 $+\frac{\pi}{a}$ 的区间称为第一布氏区，其中能级是准连续谱。

k 值从 $-\frac{\pi}{a}$ 到 $-\frac{2\pi}{a}$ 和 $+\frac{\pi}{a}$ 至 $+\frac{2\pi}{a}$，称为第二布氏区。包含第一和第二间断点之间的所有能级。

余下类推。

简约布里渊区（简约波矢）



a通过移-2π/a到a’点

倒易空间

$$k = \pm \frac{n\pi}{a}$$

倒易矢量定义：$r^* = \frac{2\pi}{a}$

当入射波 $A_0 e^{ikx}$ 的波矢满足布拉格公式，且当 $\theta = 90^\circ$ 时，有 $k = \frac{\pi}{a}$

$$\longrightarrow \quad k = \frac{r^*}{2}$$

2、k空间的等能线和等能面

分析讨论布里渊区的性质

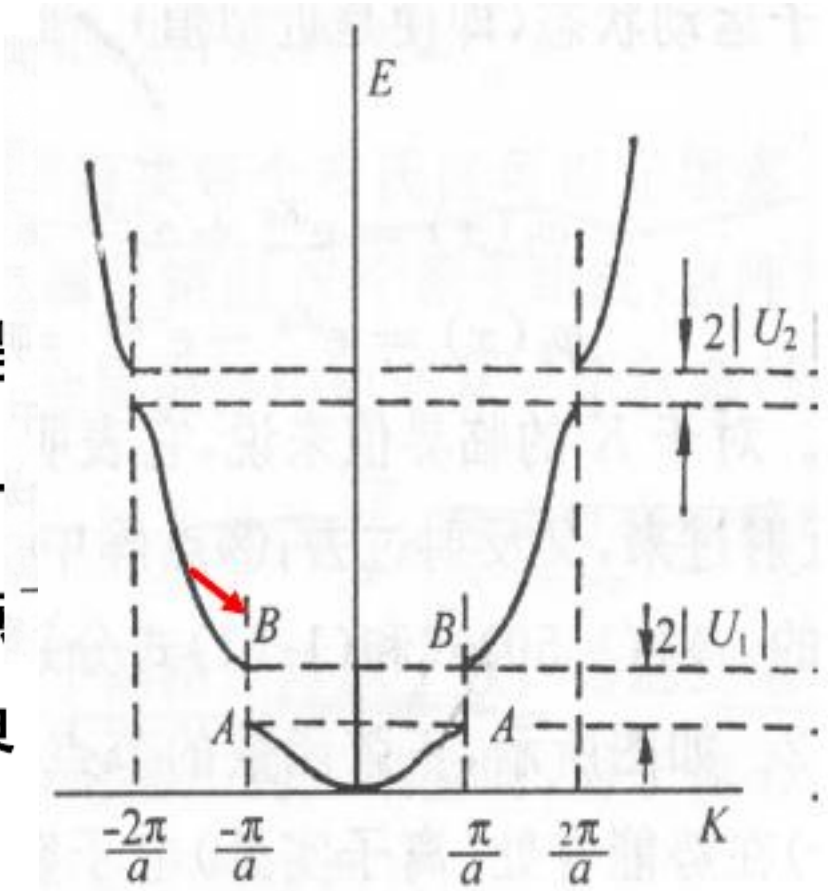
由于出现能隙时，k 满足的条件和 X 射线衍射的布拉格条件一致，这样就可在晶体的倒易空间中求得布里渊区的边界。



Léon Brillouin

一维k空间

设一维晶格点阵常数为 a，该晶格的倒易点阵的基矢为 $\frac{2\pi}{a}$，由倒易点阵原点$0\vec{k}$（恰是空间的原点）连接倒易点阵第一阵点，作其垂直平分线，其中点为 $k=\pm\frac{\pi}{a}$，就是第一布氏区边界点。



每个布里渊区可以允许的电子状态

设一维金属晶格由N个原子组成，点阵常数a，全长为 $Na = L$ 。周期性边界条件可得，电子从一个状态变为另一个状态，k 值变化量为$\frac{2\pi}{L}$，而第一布氏区全长为$\frac{2\pi}{a}$，则可供容纳的电子态为

$$\frac{\frac{2\pi}{a}}{\frac{2\pi}{Na}} = N$$

- 第一布氏区所容纳的 k 的点数正好等于晶格点阵原子数。
- 如果考虑电子自旋，则第一布氏区可容纳 $2N$ 个电子。

二维k空间与等能线

二维 k 空间布氏区的求法：用倒易矢的垂直平分线，围成封闭区。

设二维正方晶格的点阵为a，

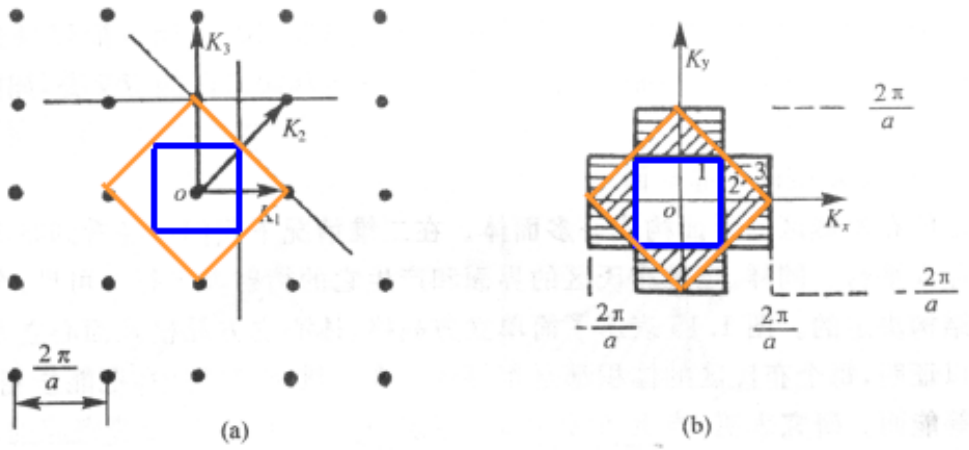
1) 做出倒易点阵；

2) 引出倒易矢；

3) 作垂直平分线；

4) 围成封闭区。

即为二维布氏区。



(a) 倒易点阵和布氏区边界的作法； (b) 第一、第二、第三布氏区

图 1.13 二维正方晶格倒易点阵及布里渊区

最短倒易矢的垂直平分线，所组成的封闭区，为第一布氏区。

二维布里渊区的特点

(1)尽管布里渊区在图中看起来好像被分割为不相连的若干小区， 但是，实际上能量是连续的。属于一个布里渊区的能级构成一个能带。不同布里渊区对应不同的能带。

(2)每个布里渊区的形状尽管各异，但是面积都相等， 等于倒格子原胞的面积。

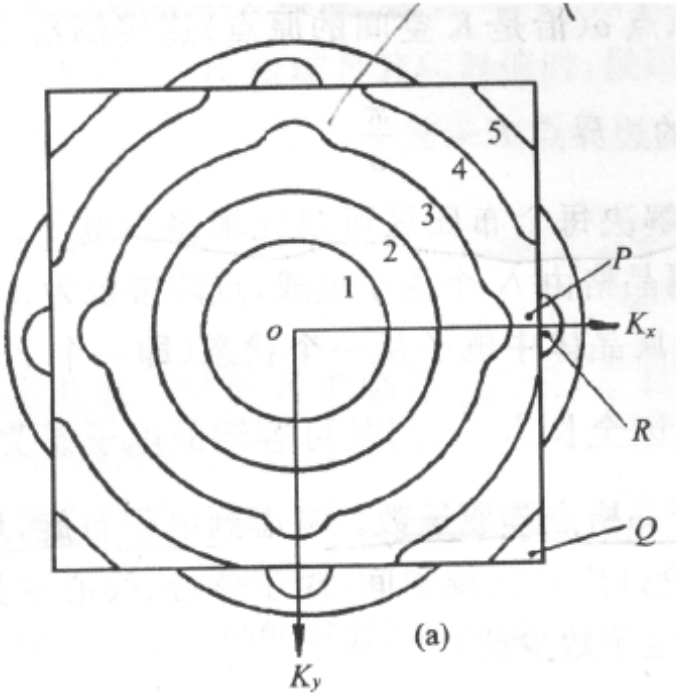
(3)计入自旋，每个能带包含$2N$个量子态。

(4)每个布里渊区经过适当的平移之后和第一布里渊区重合。

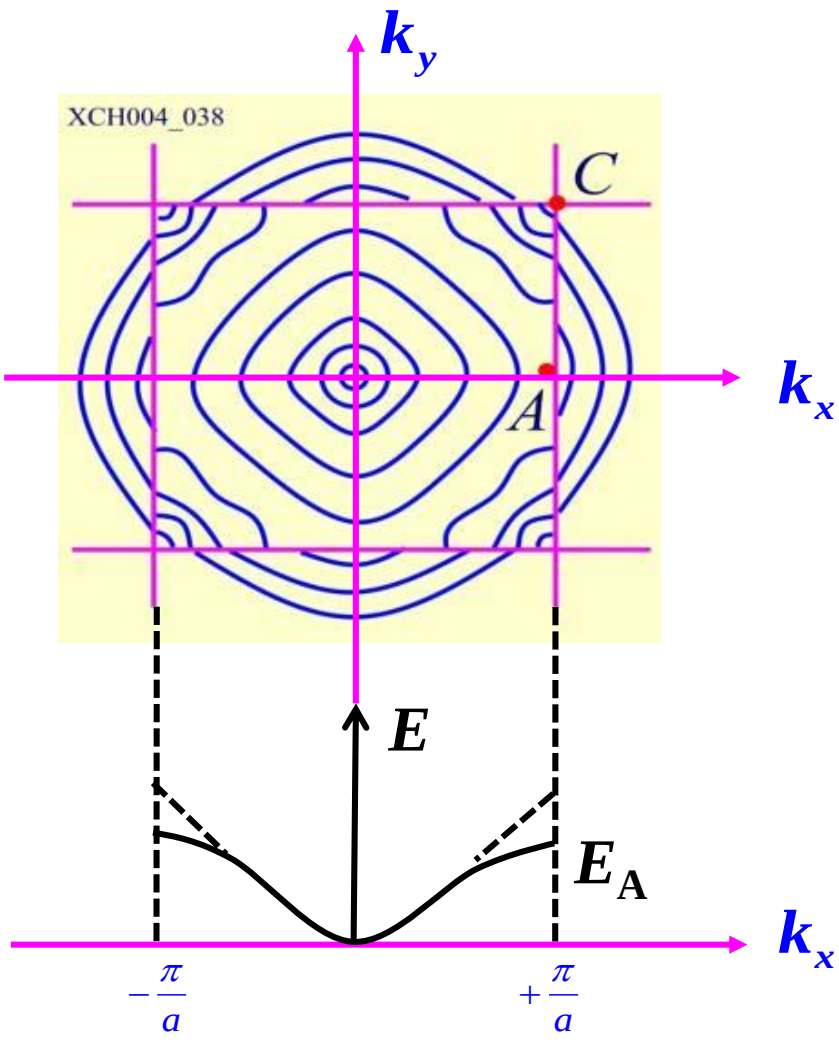
等能线

电子在 k 空间中，将按系统能量最小原理，由低向高填充。

将能量相同的 k 值连结起来，形成一条线，即为等能线。

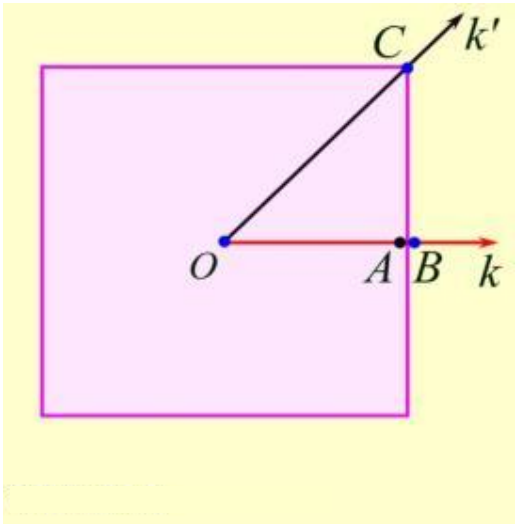


等能线

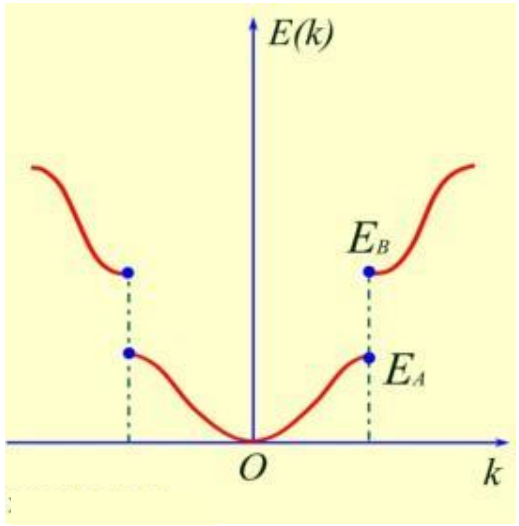


从原点向外，等能面应基本上保持为球面。接近布里渊区边界时，等能面将向边界凸出。周期场微扰使能量显著下降，而等能面凸出意味着，达到同样的E，需要更大的k，也就是说对同样的k，E减小了。当E超过在边界上A点的能量E_A，一直到E接近于在顶角C点的能量E_C（第一能带顶）时，等能面将不再是完整闭合面，而成为分割在各个顶角附近的曲面。对于同一个波矢k有能量高低不同的一系列状态。

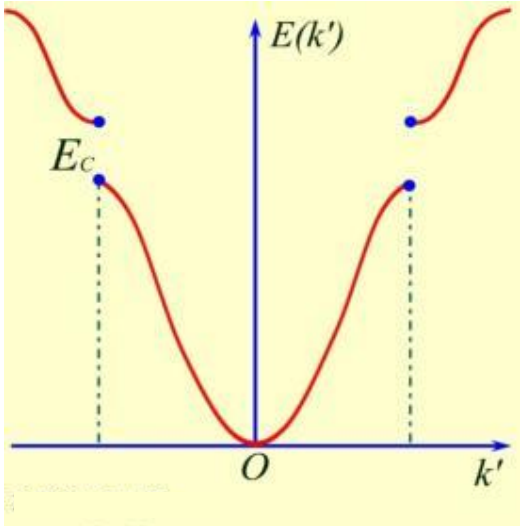
图(a)，*B*表示第二区能量最低点，第一布里渊区在*k*方向上能量最高点*A*，*k'*方向上能量最高点*C*。图(b)表示从*O*到*A*、*B*连线上各点能量，在*A*、*B*间是断开的，图(c)表示沿*OC*各点的能量。



(a)

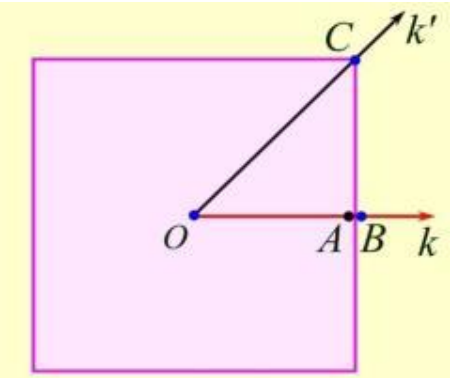


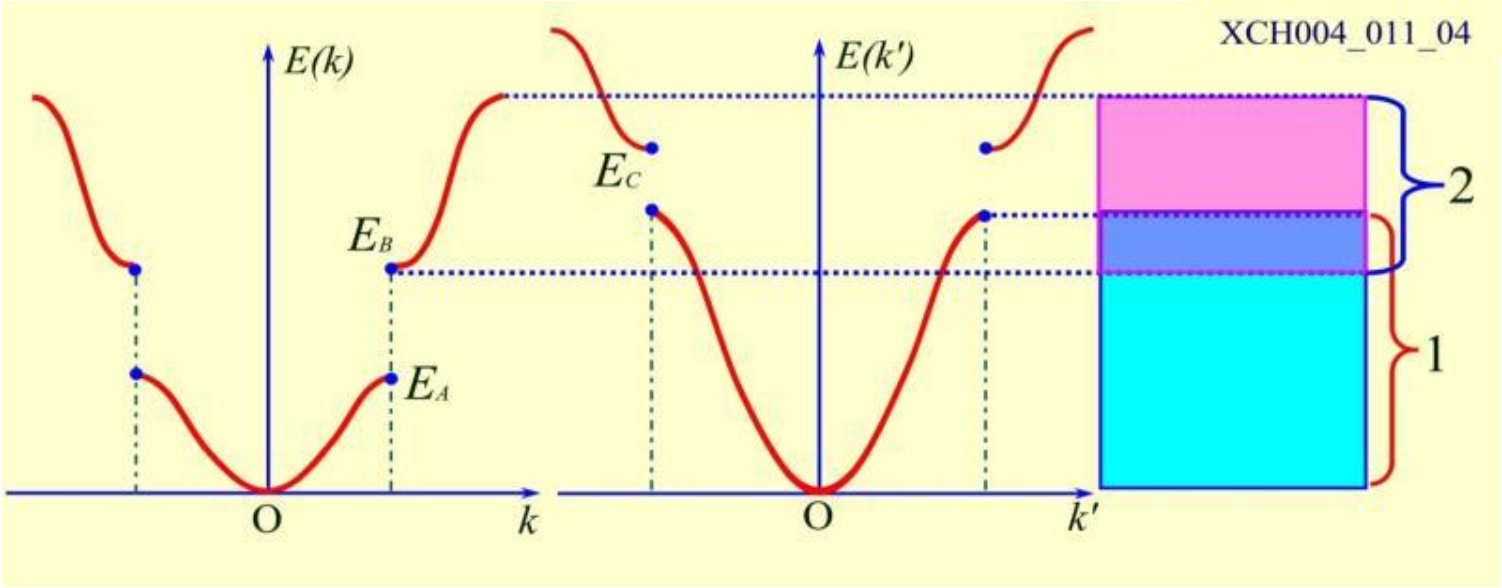
(b)



(c)

二维(包括三维)和一维有一个重要区别：不同能带在能量上不一定分隔开，而可以发生能带之间的交叠。如果C点能量比第二布里渊区B点高，第一布里渊区和第二布里渊区能带重叠。



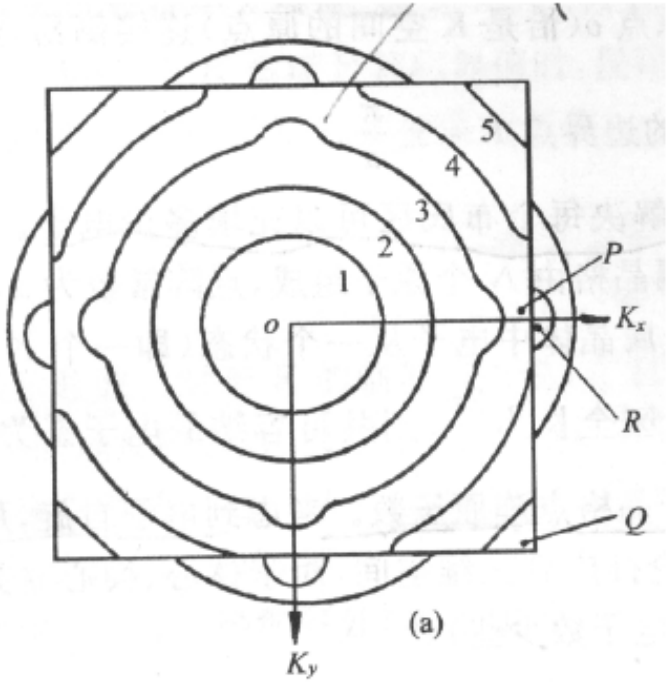


等能线的特点

接近边界时周期势场影响显著，“准自由”电子的 dE/dk 比自由电子小，因而在这个方向从一条等能线到另一条等能线的增量比自由电子大。

由于在边界上能量出现能隙，故等能线不能穿过布氏区边界。

能隙的大小表示禁带宽度。



(a) 二维正方晶格第一布氏区等能线； (b

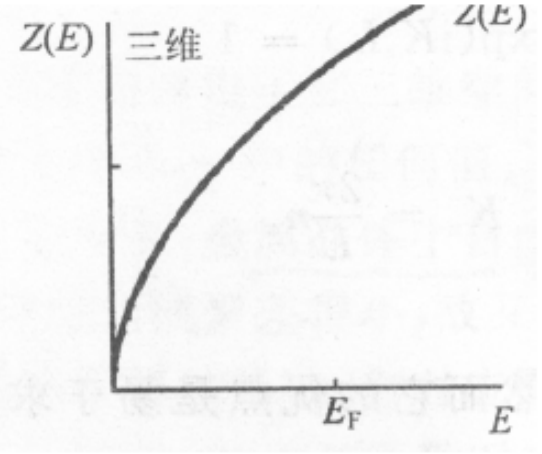
图 1.14 二维晶体布氏区

准自由电子的能级密度

自由电子的状态密度与 E 曲线是抛物线。

“准自由”电子情形什么样？

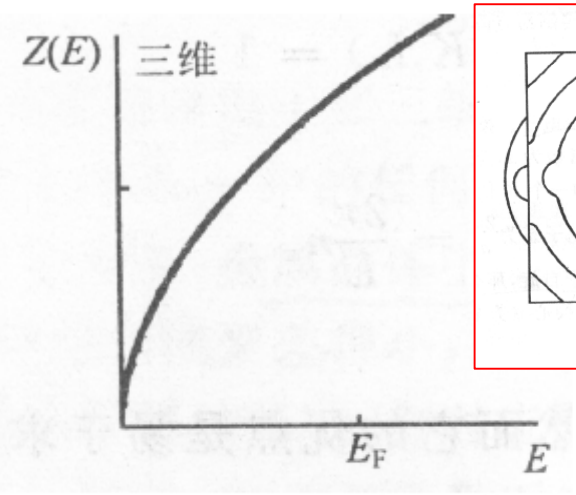
当它们的电子波矢接近布里渊区边界时，比自由电子近似的 dE/dk 值小。

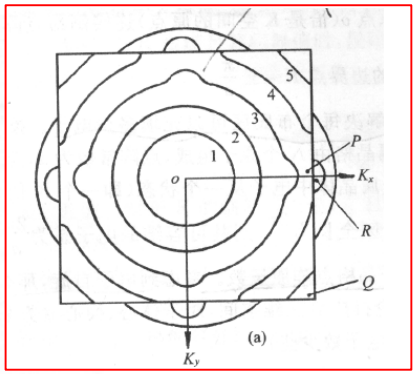


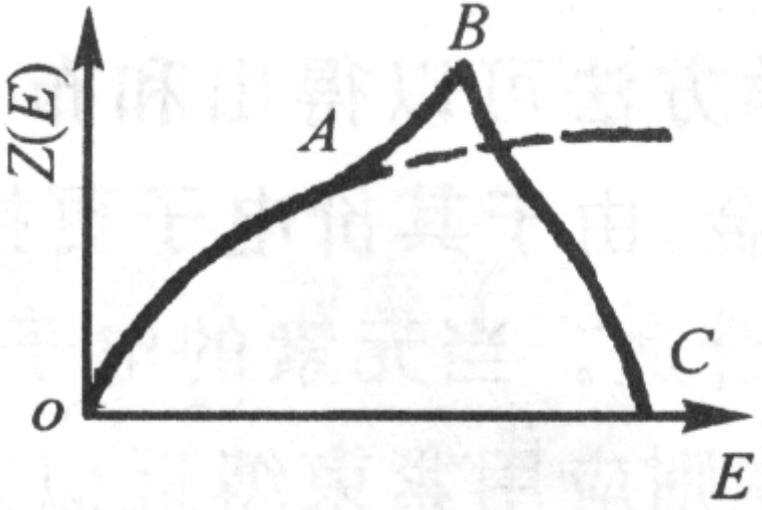
周期势场的影响，导致电子 E - k 曲线发生变化，即状态密度曲线发生变化。

准自由电子的能级密度

- 对于同样的能量变化，准自由电子近似的 k 值变化量 Δk 大于自由电子近似的 Δk，所以，在 ΔE 范围内准自由电子近似包含的能级代表点多，即 $Z(E)$ 曲线提高。(AB 段)；
- 当费米面接触布氏区边界时，$Z(E)$ 达最大值 (B 点)，其后只有布氏区角落部分的能级可以充填，$Z(E)$ 下降。(BC 段)
- 当布氏区完全填满时，$Z(E)$ 为零 (C 点)。







晶体能带理论应用举例

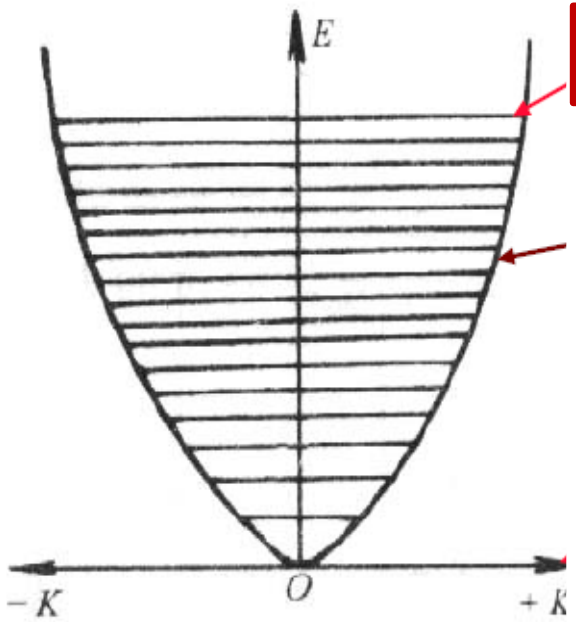
晶体导电性与其能带结构及其被电子充填情况密切相关

两个重要概念

有助于理解能带结构和电子填充情况对晶体导电性的影响。

- 满带电子不导电
- 部分填充带电子对导电有贡献

所有量子态均被电子所充填的能带称为满带。



E_F：最高占据能级的等能面

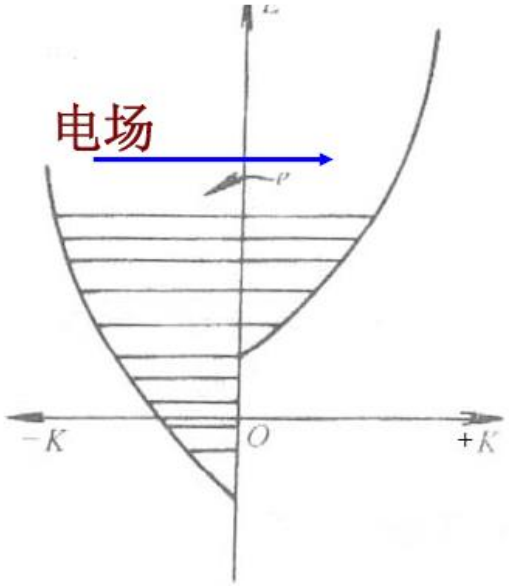
电子能级间隙很小，所以能级的分布可以看成是准连续的，称为能带。

K的正负代表自由电子运动的方向，正反相等表示无电场时自由电子无定向运动。

无电场时的E-K曲线

按照泡利不相容原理，正反方向运动着的自由电子从低能态一直排到高能态，

金属中的自由电子具有不同的能量状态。

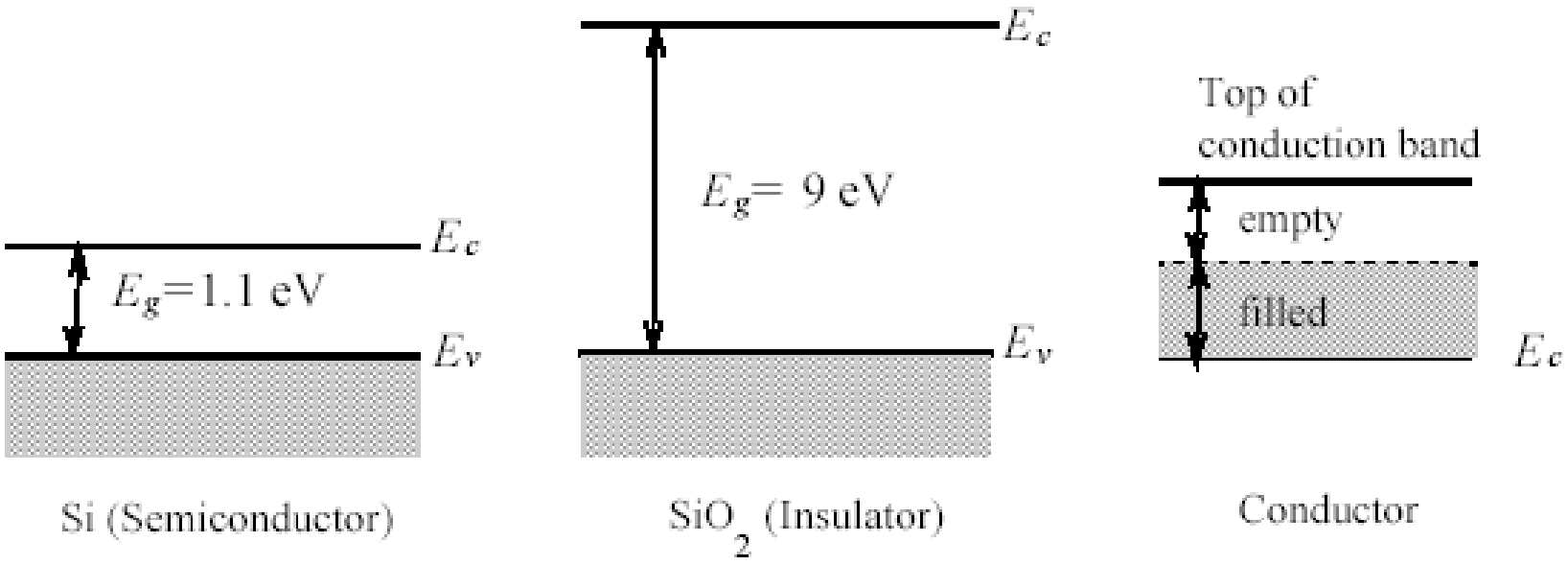


有电场时的E-K曲线

- 不是所有自由电子都参与导电，只有处于高能态的电子才参与导电，即费米面附近的电子参与导电。

与经典自由电子理论不同！

导体、半导体、绝缘体


E_c
E_g=1.1 eV
E_v
Si (Semiconductor)
E_c
E_g= 9 eV
E_v
SiO_2 (Insulator)
Top of
conduction band
empty
filled
E_c
Conductor

电导率表达式

经典自由电子论

$$\sigma = \frac{ne^2\bar{l}}{mv}$$

量子自由电子论

$$\sigma = \frac{ne^2 l_F}{mv_F}$$

能带理论

$$\sigma = \frac{n_{ef}e^2}{m^* v_F \mu}$$

有效质量

惯性质量

自由电子有确定的质量。把电子视为准经典粒子，当它被电场加速时，服从牛顿力学定律。

那么，电子在晶体中被电场加速时将会怎样呢？它对电场的反应如何？

有效质量

量子力学描述电子在晶格周期势场中运动的速度为群速度，即所谓合成波的速度，以v_g表示。利用量子力学结果

$$v_g = \frac{1}{\hbar}\frac{dE}{dk} \tag{1.53}$$

将v_g对时间微分，得加速度

$$a = \frac{dv_g}{dt} = \frac{1}{\hbar}\frac{d^2E}{dk^2}\frac{dk}{dt} \tag{1.55}$$

有效质量

设电子受到电场强度 ε 的作用，作用力为 $e\varepsilon$。

根据牛顿第二定律 $e\varepsilon = m^* a$

$$m^* = \frac{e\varepsilon}{a} = \frac{e\varepsilon}{\frac{1}{\hbar}\frac{d^2E}{dk^2}\frac{dk}{dt}} = \hbar\left(\frac{d^2E}{dk^2}\right)^{-1} \cdot e\varepsilon\left(\frac{dt}{dk}\right)$$

在 dt 时间内，电子运动的距离为 $v_g\,dt$，电场力做的功为

$$dE = e\varepsilon \cdot v_g dt = e\varepsilon \cdot \frac{1}{\hbar}\frac{dE}{dk}dt \longrightarrow \hbar = e\varepsilon\frac{dt}{dk}$$

$$m^* = \hbar^2\left(\frac{d^2E}{dk^2}\right)^{-1}$$ **有效质量** **(1.57)**

有效质量的物理图像

电子能量、群速度、有效质量与波矢量 k 的关系。

设电子处于 $k=0$ 的状态。

当它被电场加速时，它将移到较高的 k 值，并变得愈来愈重，在 $k=\frac{\pi}{2a}$ 时达到无限；对于更高的 k 值，有效质量成为负的。

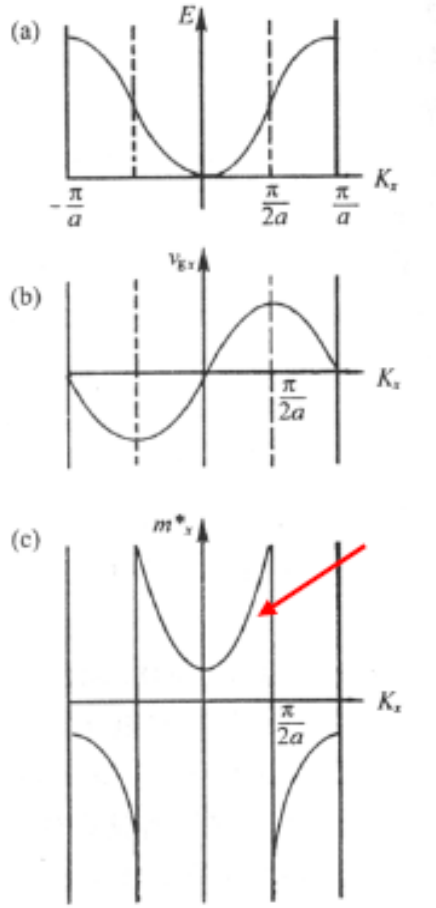


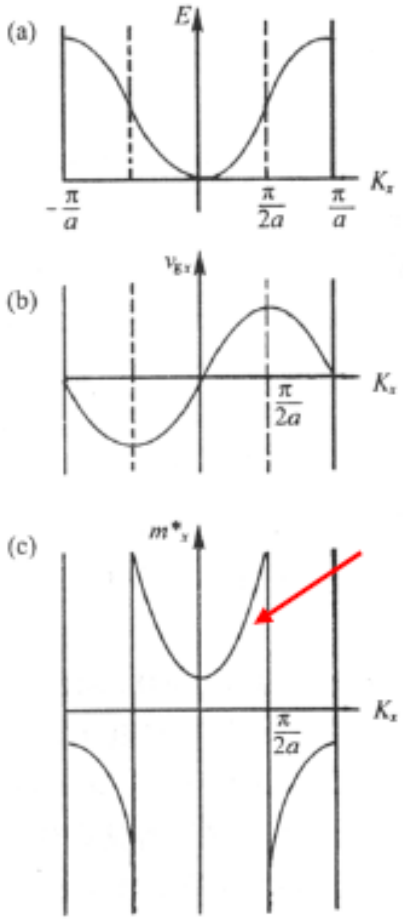
图 1.24 电子能量、群速度和有效质量随 K 值的变化

有效质量的物理图像

- 当电子接近一能带顶部时，$\frac{d^2E}{dk^2}$ 为负的，故m^*为负值。
- 具有负的有效质量的电子相当于一个带正电荷的质点。
- 这个带正电荷的质点，有效质量为$|m^*|$，相当于满带的顶部缺了一个电子而形成的空穴。

$$m^* = \hbar^2 \left(\frac{d^2E}{dk^2}\right)^{-1}$$

有效质量



有效质量的意义

- 自由电子只受外力作用；准电子不仅受到外力的作用，同时还受半导体**内部势场**的作用；
- 意义：有效质量概括了晶体内部势场的作用，使得研究材料（特别是半导体）中电子的运动规律时更为简便。

作业一

1. 拓展阅读：近代物理学史，了解电子能量理论发展历史。

2. 调研报告（3月27日，随堂交）

（1）能带理论在催化材料、二维材料、拓扑材料、光电材料、热电材料等某一类材料中的应用，调研论文，四号字，图文并茂，不少于3页；

（2）材料能带结构的实验表征方法，重点讲原理：

角分辨光电子能谱（ARPES）、软X射线发射谱